

例1: 在三棱柱 $ABC-A_1B_1C_1$ 中, 侧面 ABB_1A_1 是边长为2的菱形, $\angle ABB_1 = 60^\circ$, $AC = 2\sqrt{2}$, M 是 A_1B_1 中点, $CM = \sqrt{11}$. 求证: 面 $ABC \perp$ 面 ABB_1A_1 (卷3, 15题)

例2: 四棱锥 $P-ABCD$ 的底面为矩形, $AB=2$, $BC=2\sqrt{2}$, $\triangle PBC$ 是正三角形, 面 $PBC \perp$ 面 $ABCD$, E 是 BC 中点, 求证: 面 $PBD \perp$ 面 PAE (卷4, 15题)

例3: 三棱柱 $ABC-A_1B_1C_1$ 中, 侧面 $BB_1C_1C \perp$ 面 ABC , 且 $AB=AC$, $A_1B=A_1C$. 求证: $AA_1 \perp$ 面 ABC (卷8, 15题)

例4: 三棱柱 $ABC-A_1B_1C_1$ 中, 侧面 BB_1C_1C 为矩形, 底面 $\triangle ABC$ 为正三角形, $A_1C \perp A_1B$, $AA_1=AB$, 求证: 面 $A_1BC \perp$ 面 ABC (卷11, 16题)

例5: 半圆柱的轴截面为面 BCC_1B_1 , BC 是圆柱底面的直径, O 为底面圆心, AA_1 是一条母线, E 为 CC_1 的中点, 且 $AB=AC=AA_1$, 求证: $OE \perp AB_1$ (卷12, 15题)

例6: 四棱台 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中, $AB \parallel CD$, $DD_1 \perp$ 面 $ABCD$, $BC=CD=\frac{1}{2}AB$, 求证: $AD \perp BB_1$ (卷15, 17题)

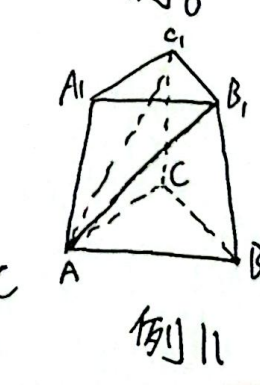
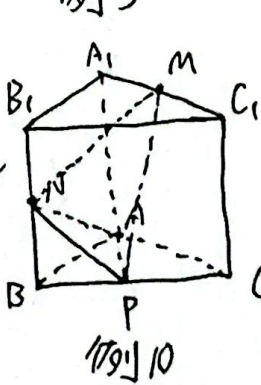
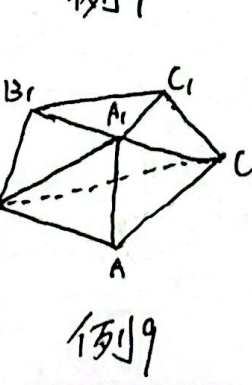
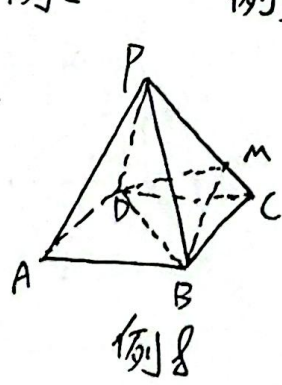
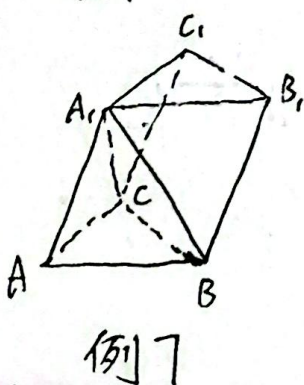
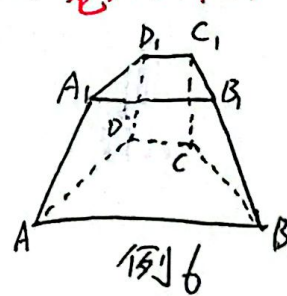
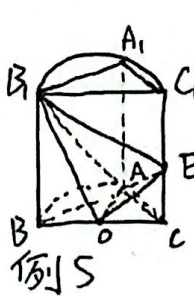
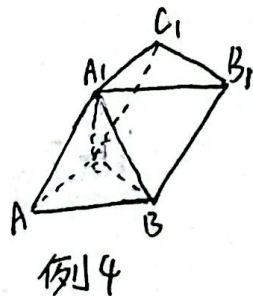
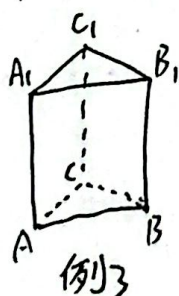
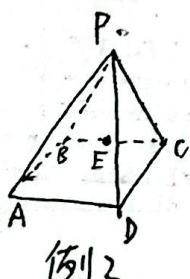
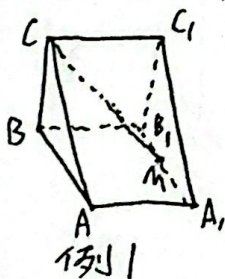
例7: 三棱柱 $ABC-A_1B_1C_1$ 中, 侧面 BCC_1B_1 是矩形, $AC=AA_1$, $AC_1 \perp A_1B$. 求证: 面 $ACC_1A_1 \perp$ 面 ABC (卷24, 16题)

例8: 四棱锥 $P-ABCD$ 底面 $ABCD$ 是边长为4的菱形, $\angle DAB=60^\circ$, $PA=PC$, $PB=PD=2\sqrt{6}$, M 是线段 PC 上的点, 且 $\vec{PC}=4\vec{MC}$, 求证: 面 $PAC \perp$ 面 BDM (卷26, 17题)

例9: 三棱台 $ABC-A_1B_1C_1$ 中, $AC \perp AB$, 面 $ABB_1A_1 \perp$ 面 ABC , $AA_1=A_1B_1=BB_1=\frac{1}{2}AB$, 求证: 面 $ABB_1A_1 \perp$ 面 ACC_1A_1 (卷28, 17题)

例10: 直三棱柱 $ABC-A_1B_1C_1$ 中, $AB \perp AC$, $AB=AC=AA_1$, M, N, P 分别是棱 A_1C_1, BB_1, BC 中点. 求证: 面 $APN \perp$ 面 A_1MP (卷32, 15题)

例11: 三棱台 $ABC-A_1B_1C_1$ 中, 设面 $AB_1C_1 \cap$ 面 $ABC = l$, 点 E, F 分别在直线 l 和直线 BB_1 上, 且 $EF \perp l$, $EF \perp BB_1$ (其中 E 不与 A 点重合), 求证: 面 $AEF \perp$ 面 BCC_1B_1 (卷34, 17题)



例12: 四棱台 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 的上、下底面分别是边长为2和4的正方形, 面 $AA_1D_1D \perp$ 面 $ABCD$, $A_1A = D_1D = \sqrt{7}$, 点P是棱 DD_1 的中点, 点Q在棱 BC 上且 $BQ = 3QC$, 求证: $PQ \parallel$ 面 ABB_1A_1 (卷6, 16题)

例13: 三棱柱 $ABC-A_1B_1C_1$ 中, 侧面 BCC_1B_1 为正方形, 面 $BCC_1B_1 \perp$ 面 ABB_1A_1 , $AB = BC = 2$, M、N分别是 A_1B_1 、 AC 的中点. 求证: $MN \parallel$ 面 BCC_1B_1 (卷13, 17题)

例14: 菱形 $ABCD$ 中, $\angle BAD = 60^\circ$, 以 AB 为轴将菱形 $ABCD$ 翻折到菱形 $ABCD_1$, 使得面 $ABCD_1 \perp$ 面 $ABCD$, 点E是 BC_1 中点, 连接 CE, DD_1 . 求证: $CE \parallel$ 面 ADD_1 (卷16, 15题)

例15: 五面体 $ABCDE$ 中, $CD \perp$ 面 ADE , $EF \perp$ 面 ADE . 求证: $AB \parallel CD$ (卷17, 17题)

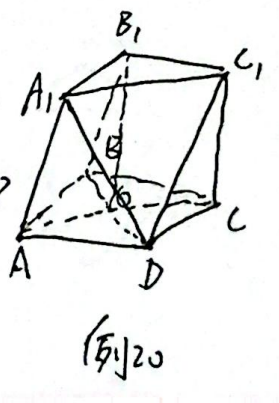
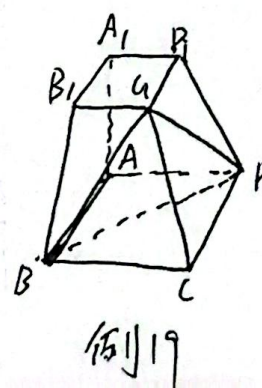
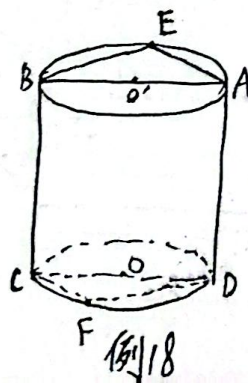
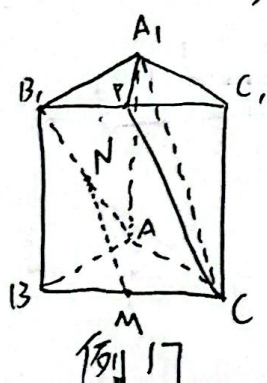
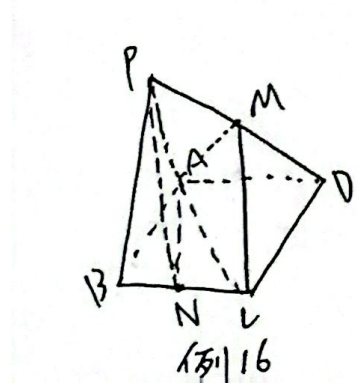
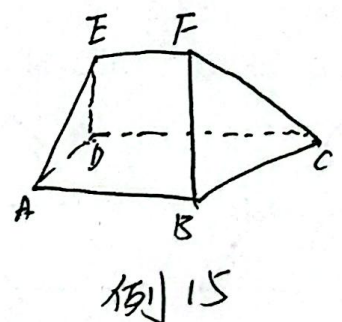
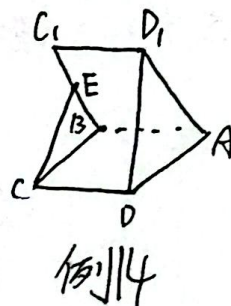
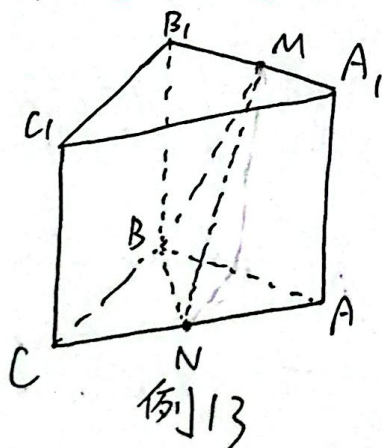
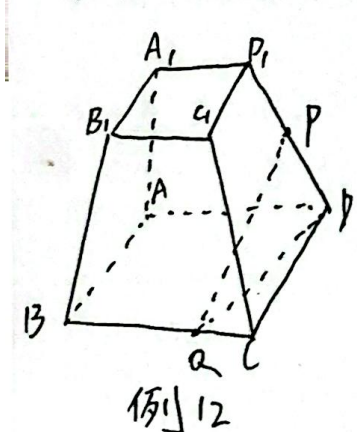
例16: 四棱锥 $P-ABCD$ 中, 底面 $ABCD$ 是边长为2的正方形, $PA = PB = \sqrt{5}$, 点N是 BC 中点, 点M在 PD 上, 且 $PB \parallel$ 面 MAC . 求证: $CM \parallel$ 面 PAN (卷18, 17题)

例17: 正三棱柱 $ABC-A_1B_1C_1$ 中, $AA_1 = AB$, M、N、P分别是 BC 、 AB_1 、 B_1C_1 中点. 求证: $MN \parallel$ 面 A_1CP (卷19, 15题)

例18: 矩形 $ABCD$ 是圆柱 $O'O$ 的轴截面, $AB = 4$, $AD = 2\sqrt{2}$, E、F分别是上、下底面圆周上的点, 且 $CF \parallel AE$. 求证: $DF \parallel BE$ (卷20, 17题)

例19: 在四棱台 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中, 底面 $ABCD$ 是边长为2的正方形, $B_1C_1 = 1$. 求证: $AA_1 \parallel$ 面 BDC_1 (卷25, 17题)

例20: 由四棱柱 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 截去三棱锥 $D-A_1DC_1$ 后得到如图几何体, 四边形 $ABCP$ 是菱形, $AC = 2BD$, $AC \cap BD = O$, $B_1O \perp$ 面 $ABCD$. 求证: $B_1O \parallel$ 面 A_1DC_1 (卷30, 15题)



例21: 如图, 在四棱锥 $P-ABCD$ 中, 底面 $ABCD$ 是平行四边形, $PA=PB$, $DA=DB=\sqrt{2}$, $AB=2PD=2$, 点 E 、 F 分别为 AB 、 PB 中点, 求证: $PE \perp CF$

例22: 如图, 在正四棱锥 $P-ABCD$ 中, $PA=AB$, E 是 PB 中点, F 、 G 分别是 PA 、 PC 上一点, 面 $EFG \cap$ 面 $ABCD = l$ (l 未在图中画出), 若面 $EFG \perp$ 面 PBD , 求证: $l \perp$ 面 PBD

例23: 如图, 在三棱锥 $P-ABC$ 中, $AB \perp BC$, $PB=PC$, N 是 PC 中点, M 是面 ABC 内一点; 且 $PM \perp$ 面 ABC , 求证: $MN \parallel$ 面 PAB

例24: 如图, 在直三棱柱 $ABC-A_1B_1C_1$ 中, $\vec{A_1D} = 2\vec{DB}$, E 、 F 分别是棱 BC 、 B_1C_1 上一点 (异于端点), 若面 $ADE \parallel$ 面 A_1CF , 求证: $EF \parallel$ 面 ACC_1A_1

例25: 如图, 在直三棱柱 $ABC-A_1B_1C_1$ 中, 侧面 AA_1B_1B 为正方形, $AB=BC$, E 、 F 分别是 AC 、 CC_1 中点, $BF \perp AB_1$, D 是棱 A_1B_1 上一点, 求证: $BF \perp DE$

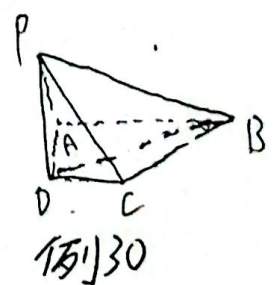
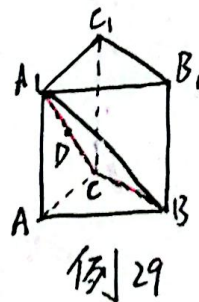
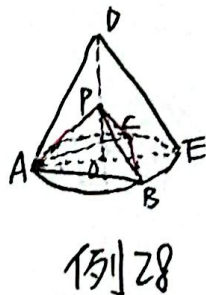
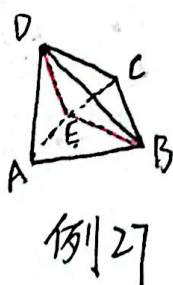
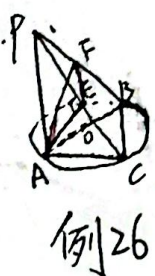
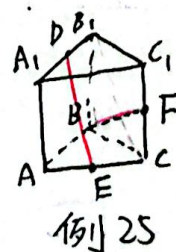
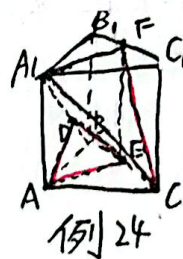
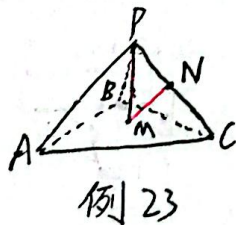
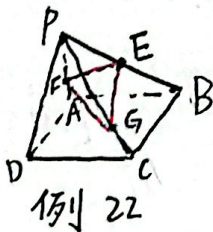
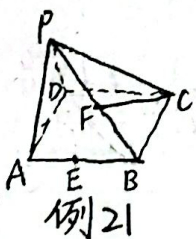
例26: 如图, 已知 AB 是圆 O 直径, 点 C 是圆 O 上一点 (异于 A 、 B 两点), $PA \perp$ 面 ABC , 过 A 点作 $AE \perp PC$, 垂足为 E , 过点 E 作 $EF \perp PB$, 垂足为 F , 求证: 面 $AEF \perp$ 面 PAB

例27: 如图, 在四面体 $AB-CD$ 中, $AD \perp CD$, $AD=CD$, $\angle ADB = \angle BDC$, E 为 AC 中点, 求证: 面 $BED \perp$ 面 ACD

例28: 如图, 在圆锥 OD 中, AE 是圆 O 直径, $AE=AD$, $\triangle ABC$ 是圆 O 的内接正三角形, P 是 OD 上一点且 $PO = \frac{\sqrt{6}}{6}OD$, 求证: $PA \perp$ 面 PBC

例29: 如图, 在直三棱柱 $ABC-A_1B_1C_1$ 中, D 是 A_1C 中点, $AA_1=AB$, 面 $A_1BC \perp$ 面 ABB_1A_1 , 求证: $AB \perp B_1C$

例30: 如图, 在四棱锥 $P-ABCD$ 中, $PD \perp$ 面 $ABCD$, $AB \parallel CD$, $2AD=2CD=2BC=AB$, $PD=\sqrt{3}BC$, 求证: $BD \perp PA$



例31: 如图, 在三棱柱 $ABC-A_1B_1C_1$ 中, $A_1C \perp$ 面 ABC , $BC \perp AC$, $AA_1=2$, 点 A_1 到面 BCC_1B_1 的距离为1, 直线 AA_1 与直线 BB_1 间距离为2.

- (1) 求证: 面 $ACC_1A_1 \perp$ 面 BBC_1C , (2) 求直线 AB_1 与面 BCC_1B_1 所成角的正弦值

例32: 如图, 在四棱锥 $P-ABCD$ 中, $PA \perp$ 面 $ABCD$, $PA=AC=2$, $BC=1$, $AB=\sqrt{5}$.

- (1) 若 $AD \perp PB$, 求证: $AD \parallel$ 面 PBC (2) 若 $AD \perp CD$, 且二面角 $A-CP-D$ 正弦值为 $\frac{\sqrt{2}}{7}$, 求 AD 长

例33: 如图, 在圆柱中, AB, DC, EN 均为圆柱的母线, $\triangle ADE$ 是圆柱底面内接正三角形, $AD=AB=8$, 点 F, G, H 分别是线段 EN, EC, BF 的中点, 直线 AE 与面 DGH 交于点 M , 面 DEF 与面 DGH 交于直线 l (点 M 与直线 l 均未在图中画出).

- (1) 求 $\frac{AM}{ME}$ 值 (2) 求直线 l 与直线 DM 夹角的余弦值

例34: 如图, 在平面四边形 $ABCD$ 中, $AB=AC=CD=1$, $\angle ADC=30^\circ$, $\angle DAB=120^\circ$, 将 $\triangle ACD$ 沿线段 AC 翻折到 $\triangle ACP$ 的位置, 其中 P 为动点.

- (1) 若 $BP=2AB$, 求证: $AB \perp PC$ (2) 求二面角 $A-CP-B$ 余弦值最小值

例35: 如图, 在正四棱台 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中, $AB=4, A_1B_1=4, BB_1=3, \overrightarrow{DB}=4\overrightarrow{D_1F}$, 棱 BB_1 上的点 E 满足 $AE+EC$ 取得最小值

- (1) 求证: $B_1F \parallel$ 面 AEC (2) 在空间中分别取点 I, G , 分别使得 $DI \perp$ 面 ACD_1 , $AG \parallel CC_1$, 设直线 DI 与面 AEG 夹角为 θ , 求 $\sin \theta$ 值

例36: 如图, 在平面四边形 $ABCD$ 中, $AB \parallel CD$, $AB=2AD=2CD=2BC=2$, 将四边形 $ABCD$ 以直线 AD 为轴翻折至四边形 $AEDF$ 的位置, 形成三棱台 $ABE-DCF$

- (1) 求证: $AD \perp BE$ (2) 若 $\cos \angle EAB = \frac{5}{8}$, 求直线 AD 与面 CDF 所成角的正弦值
(3) 若直线 DE 与面 ABE 所成角的正弦值为 $\frac{\sqrt{5}}{5}$, 求 BE 长

例37: 如图, 在四棱锥 $D-ABPC$ 中, $DA \perp$ 面 $ABPC$, $DA=1$, 底面四边形 $ABPC$ 内接于 $\odot O$, $AB=AC$, $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = \overrightarrow{BP} \cdot \overrightarrow{CP}$, 四棱锥 $D-ABPC$ 体积为 $\frac{1}{3}$.

- (1) 求证: $AB \perp CD$ (2) 求 AP 长 (3) 线段 DP 交以 O 为球心, OB 为半径的球表面于点 Q , 过点 A, Q 两点的平面 α 分别交线段 BD, CD 于 S, T 两点, 其中直线 $BC \parallel$ 面 α , 若点 D 到面 α 的距离为 $\frac{\sqrt{2}}{3}$, 求直线 OQ 与面 α 所成角的正弦值

例38: 如图, 在四棱锥 $P-ABCD$ 中, $PA \perp AD$, $AB \parallel CD$, $CD \perp AD$, $AD=CD=2AB=2$, 点 E, F 分别为 PC, CD 中点, $DE=CE$

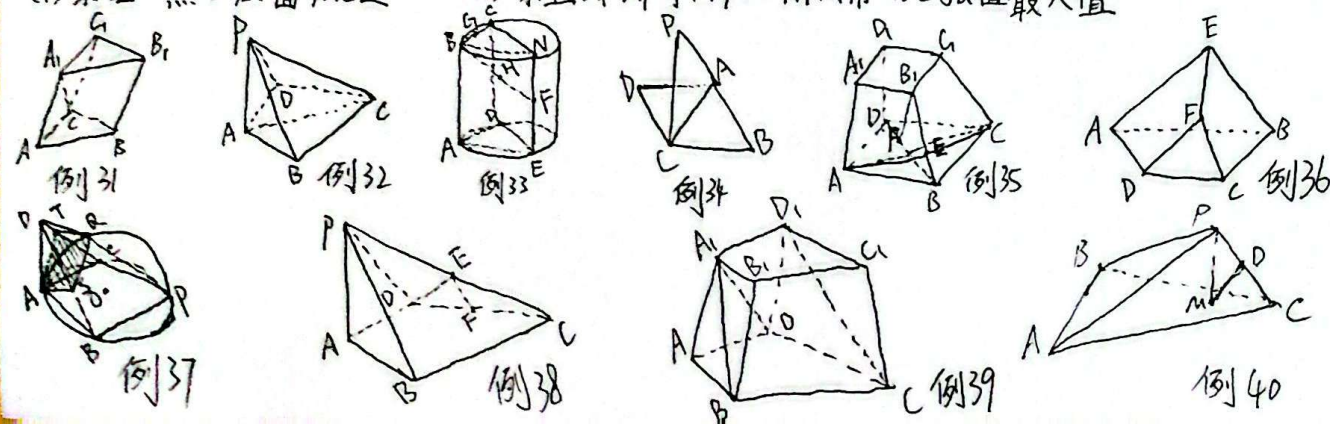
- (1) 求证: 面 $ABE \perp$ 面 BEF (2) 若面 BDE 与面 $ABCD$ 所成锐二面角 $\theta \in [\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{3}]$, 求 PA 长的范围

例39: 如图, 在四棱台 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中, $DD_1 \perp$ 面 $ABCD$, $AB \parallel CD$, $AD=CD=2AB=2C_1D_1=2$, $\angle BAD=60^\circ$.

- (1) 求证: 面 $A_1BD \perp$ 面 CDD_1C_1 (2) 若直线 CD_1 与面 A_1BD 所成角的正弦值为 $\frac{3\sqrt{34}}{34}$, 且 $DD_1 > AB$, 求 DD_1 长

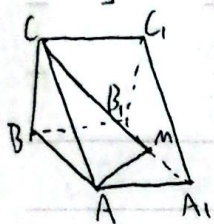
例40: 如图, 在四面体 $P-ABC$ 中, $PB=PC$, $AB \perp BC$, 点 M 是点 P 在面 ABC 的投影, 点 D 是线段 PC 中点.

- (1) 求证: 直线 $DM \parallel$ 面 PAB (2) 若 $AC=2AB=4$, $PA=PB$, 点 P, A, B, C 均在同一球心为 O 的球面上 (球 O 未画出)
(1) 求证: 点 O 在面 PAC 上 (ii) 求直线 AP 与面 PBC 所成角的正弦值最大值



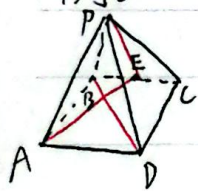
立体几何

例1: 解: 连接 AM . 由四边形 AA_1B_1B 中: $AA_1=2$, $A_1M=1$, $\angle AA_1B_1=60^\circ$,
 则 $AM=\sqrt{3}$ 又由 $CM=\sqrt{11}$, $AC=2\sqrt{2}$. 则 $CM^2=AC^2+AM^2$ 则 $AM \perp AC$



又由 $AM^2 + A_1M^2 = AA_1^2$ 则 $AM \perp A_1B_1$ 又由四边形 ABB_1A_1 是菱形,
 则 $A_1B_1 \parallel AB$ 则 $AM \perp AB$ 又由 $AM \perp AC$, $AC \cap AB = A$,
 $AC, AB \subset \text{面} ABC$, 则 $AM \perp \text{面} ABC$ 又由 $AM \subset \text{面} ABB_1A_1$,
 则 $\text{面} ABC \perp \text{面} ABB_1A_1$

例2:



连接 BD, AE, PE . 在矩形 $ABCD$ 中, 由 $AB=2$, $BC=2\sqrt{2}$, $BE=\sqrt{2}$, $CD=2$
 则 $\frac{BE}{AB} = \frac{CD}{BC}$ 则 $\triangle ABE \sim \triangle BCD$ 则 $\angle BAE = \angle CBD$. 又由 $\angle CBD + \angle DBA = 90^\circ$,

即 $\angle BAE + \angle DBA = 90^\circ$ 则 $AE \perp BD$. 由 $\triangle PBC$ 是正三角形,

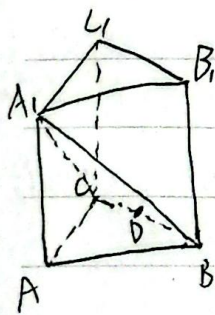
则 $PE \perp BC$ 又由 $\text{面} PBC \perp \text{面} ABCD$, $\text{面} PBC \cap \text{面} ABCD = BC$, $PE \subset \text{面} PBC$:

则 $PE \perp \text{面} ABCD$ 又由 $BD \subset \text{面} ABCD$ 则 $PE \perp BD$

又由 $AE \perp BD$, $AE \cap PE = E$, $AE, PE \subset \text{面} PAE$ 则 $BD \perp \text{面} PAE$

又由 $BD \subset \text{面} PBD$ 则 $\text{面} PBD \perp \text{面} PAE$

例3:



取 BC 中点 D . 由 $AB=AC$, 则 $AD \perp BC$ 又由 $A_1C=A_1B$, 则 $A_1D \perp BC$

又由 $A_1D \cap AD = D$, $A_1D, AD \subset \text{面} AA_1D$ 则 $BC \perp \text{面} AA_1D$

又由 $AA_1 \subset \text{面} AA_1D$, 则 $BC \perp AA_1$ 由 $AD \perp BC$, $\text{面} ABC \cap \text{面} BCC_1B_1$,

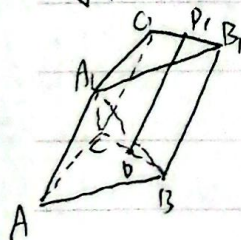
$\text{面} ABC \perp \text{面} BCC_1B_1$, $AD \subset \text{面} ABC$, 则 $AD \perp \text{面} BCC_1B_1$

又由 $BB_1 \subset \text{面} BCC_1B_1$ 则 $AD \perp BB_1$ 又由三棱柱 $ABC-A_1B_1C_1$,

则 $AA_1 \parallel BB_1$ 由于 $AD \perp BB_1$, 则 $AD \perp AA_1$

又由 $BC \perp AA_1$, $BC \cap AD = D$, $BC, AD \subset \text{面} ABC$, 则 $AA_1 \perp \text{面} ABC$

例4:



取 BC, B_1C_1 中点分别为 D, D_1 , 连接 DD_1 . 由矩形 BB_1C_1C , 则 $BB_1 \perp BC$

又由 $DD_1 \parallel BB_1$ 则 $BC \perp DD_1$ 又由 $\triangle ABC$ 为正三角形. 则 $AD \perp BC$

又由 $DD_1 \cap AD = D$, $DD_1, AD \subset \text{面} ADD_1$. 则 $BC \perp \text{面} ADD_1$

由三棱柱 $ABC-A_1B_1C_1$, 则 $AA_1 \parallel BB_1$, 又由 $BB_1 \parallel DD_1$. 则 $AA_1 \parallel DD_1$

则 A, A_1, D_1, D 四点共面. 则 $BC \perp \text{面} AA_1D_1D$ 又由 $A_1D \subset \text{面} AA_1D_1D$

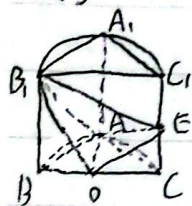
则 $BC \perp A_1D$ 设 $AB=2a (a>0)$. 由 $\triangle ABC$ 是正三角形. 则 $AD=\sqrt{3}a$

由 $AA_1=AB=2a$, 又由 $A_1C \perp A_1B$, D 是 $Rt\triangle B_1A_1C$ 的中点. 则 $A_1D=BD=a$

由 $A_1D^2 + AD^2 = AA_1^2$ 则 $A_1D \perp AD$ 又由 $A_1D \perp BC$, $BC \cap AD = D$, $AD, BC \subset \text{面} ABC$

则 $A_1D \perp \text{面} ABC$ 又由 $A_1D \subset \text{面} A_1BC$ 则 $\text{面} A_1BC \perp \text{面} ABC$

例5:



不妨设 $BC = 2a (a > 0)$, 则 $OC = a$. 由 BC 是直径, $AB \perp AC$, 又由 $AB = AC$, 则 $AC = \sqrt{2}a$, $OA = a$. 又由 $AA_1 = AC = \sqrt{2}a$. 则 $CC_1 = \sqrt{2}a$ 又由 E 是 CC_1 中点, 则 $CE = \frac{\sqrt{2}}{2}a$. 又由面 BB_1C_1C 是圆柱轴截面, 则 $CE \perp$ 面 ABC . 又由 $AC, OC \subset$ 面 ABC 则 $CE \perp AC, CE \perp OC$. 则 $AE = \sqrt{AC^2 + CE^2} = \sqrt{(\sqrt{2}a)^2 + (\frac{\sqrt{2}}{2}a)^2} = \sqrt{\frac{5}{2}}a$, $OE = \sqrt{OC^2 + CE^2} = \sqrt{a^2 + (\frac{\sqrt{2}}{2}a)^2} = \sqrt{\frac{3}{2}}a$.

又由 $OA = a$ 则 $OA^2 + OE^2 = AE^2$ 则 $OE \perp OA$

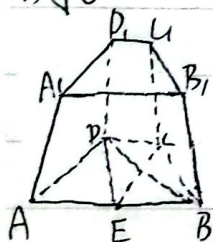
由四边形 BCC_1B_1 是圆柱轴截面, 则四边形 BCC_1B_1 是矩形.

由 $BB_1 \perp OB$, 则 $OB_1 = \sqrt{OB^2 + BB_1^2} = \sqrt{a^2 + (\sqrt{2}a)^2} = \sqrt{3}a$, 又由 $C_1E \perp B_1C_1$ 则 $B_1E = \sqrt{(2a)^2 + (\frac{\sqrt{2}}{2}a)^2} = \sqrt{\frac{9}{2}}a$.

又由 $OE = \sqrt{\frac{3}{2}}a$ 则 $OB_1^2 + OE^2 = B_1E^2$ 则 $OE \perp OB_1$.

又由 $OB_1 \cap OA = O$, $OA, OB_1 \subset$ 面 AOB_1 , 则 $OE \perp$ 面 AOB_1 . 又由 $AB_1 \subset$ 面 AOB_1 , 则 $OE \perp AB_1$.

例6:



取 AB 中点为 E , 则 $BE = \frac{1}{2}AB$ 又由 $CD = \frac{1}{2}AB$ 则 $BE = CD$

又由 $AB \parallel CD$ 则 $BE \parallel CD$ 则四边形 $BCDE$ 为平行四边形.

又由 $BC = CD$ 则四边形 $BCDE$ 为菱形. 则 $CE \perp BD$.

又由 $AE = \frac{1}{2}AB$, 则 $AE = CD$ 则 $AE \parallel CD$ 则四边形 $AECD$ 为平行四边形.

则 $CE \parallel AD$ 又由 $CE \perp BD$ 则 $BD \perp AD$.

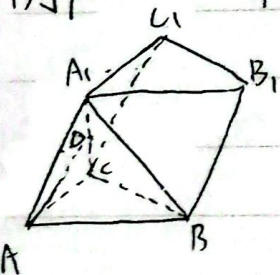
又由 $DD_1 \perp$ 面 $ABCD$, $AD \subset$ 面 $ABCD$ 则 $DD_1 \perp AD$ 又由 $DD_1 \cap BD = D$,

$DD_1, BD \subset$ 面 BDD_1 , 则 $AD \perp$ 面 BDD_1 . 又由四棱台 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$,

则 $BD \parallel B_1D_1$ 则 B, D, D_1, B_1 四点共面. 则 $AD \perp$ 面 BDD_1B_1 , 又由 $BB_1 \subset$ 面 BDD_1B_1 ,

则 $AD \perp BB_1$.

例7:



取 AC 中点 D , 连接 AD . 由 $AC = AA_1$, 则 $AD \perp A_1C$ 又由 $AC_1 \perp A_1B$

由四边形 ACC_1A_1 是平行四边形. 则 A, D, C_1 三点共线.

则 $AC_1 \perp A_1C$, 又由 $AC_1 \perp A_1B$, $A_1B \cap A_1C = A_1$, $A_1B, A_1C \subset$

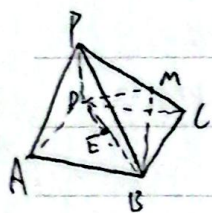
面 A_1BC 则 $A_1C \perp$ 面 A_1BC 又由 $BC \subset$ 面 A_1BC 则 $A_1C \perp BC$.

又由四边形 BCC_1B_1 为矩形. 则 $BC \perp CC_1$ 又由 $BC \perp A_1C$,

$A_1C \cap CC_1 = C$, $A_1C, CC_1 \subset$ 面 ACC_1A_1 , 则 $BC \perp$ 面 ACC_1A_1 .

又由 $BC \subset$ 面 ABC 则面 $ABC \perp$ 面 ACC_1A_1 .

例8: 取BD中点为E, 由PB=PD, 则PE⊥BD 又由四边形ABCD是菱形.



则AC⊥BD 又由PE⊥BD, PE∩AC=E, PE, AC⊂面PAC

则BD⊥面PAC 又由PC⊂面PAC 则BD⊥PC

又由四边形ABCD是菱形. 则E也是AC中点. 由PA=PC

则PE⊥AC 由四边形ABCD是菱形, 且∠DAB=60°, 则BE=2,

CE=2√3. 由PE⊥BD, 则PE=√PB²-BE²=√(2√5)²-2²=6, 又由PE⊥AC

则PC=√PE²+CE²=√6²+(2√3)²=4√3 又由PC=4MC, 则MC=√3.

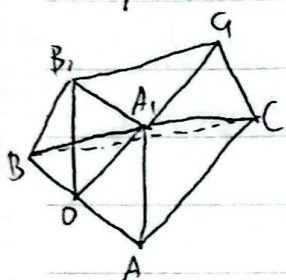
由PE⊥AC, PE=6, CE=2√3, 则tan∠ECP=√3 则∠ECP=60°.

又由CE=2√3, MC=√3, ∠ECP=60° 则EM⊥PC 又由BD⊥PC,

EM∩BD=E, EM, BD⊂面BDM 则PC⊥面BDM 又由PC⊂面PAC

则面PAC⊥面BDM.

例9:



由AC⊥AB, 面ABC⊥面ABB1A1, 面ABC∩面ABB1A1=AB,

AC⊂面ABC 则AC⊥面ABB1A1. 又由A1B⊂面ABB1A1,

则AC⊥A1B 取AB中点O. 由AA1=A1B1=BB1=1/2AB,

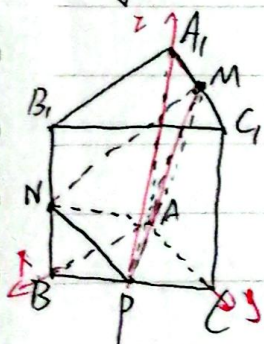
则OB1=OA1=OB=OA 则A1在以AB为直径的圆上.

则A1B⊥AA1 又由A1B⊥AC, AC∩AA1=A,

AA1, AC⊂面AA1C1C 则A1B⊥面AA1C1C

又由AB⊂面ABB1A1 则面ABB1A1⊥面AA1C1C

例10:



不妨设AB=2. 由直三棱柱ABC-A1B1C1, 则AA1⊥面ABC.

又由AB⊥AC. 则以A点为原点. 以AB, AC, AA1所在直线分别为

x, y, z轴建系, 则A(0,0,0) P(1,1,0), N(2,0,1)

A1(0,0,2) M(0,1,2) 则AN=(2,0,1), AP=(1,1,0),

A1M=(0,1,0), A1P=(1,1,-2)

设面APN法向量为m=(x1, y1, z1) 则 { AN·m = 2x1 + z1 = 0

$$\begin{cases} \overrightarrow{AP} \cdot \vec{m} = x_1 + y_1 = 0 \end{cases}$$

不妨取 x1 = -1, 则m=(-1, 1, 2)

设面A1MP法向量为n=(x2, y2, z2) 则 { n·A1M = x2 = 0

$$\begin{cases} \vec{n} \cdot \overrightarrow{A_1P} = x_2 + y_2 - 2z_2 = 0 \end{cases}$$

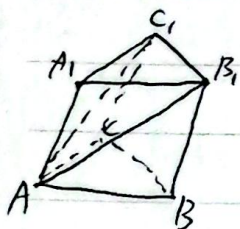
不妨取 z2 = 1, 则n=(2, 0, 1)

$$\text{由 } \vec{m} \cdot \vec{n} = 2 \times (-1) + 2 \times 1 = 0$$

则面APN⊥面A1MP

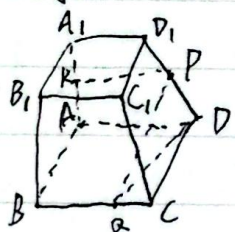
例 11:

由三棱台 $ABC-A_1B_1C_1$, 则面 $ABC \parallel$ 面 $A_1B_1C_1$ 又由面 $AB_1C_1 \cap$ 面 $ABC = l$,
面 $ABC \cap$ 面 $A_1B_1C_1 = B_1C_1$, 则 $l \parallel B_1C_1$ 又由 $EF \perp l$,
则 $EF \perp B_1C_1$ 又由 $EF \perp BB_1$, $B_1C_1 \cap BB_1 = B_1$, $B_1C_1, BB_1 \subset$ 面 BCC_1B_1 ,
则 $EF \perp$ 面 BCC_1B_1 又由 $EF \subset$ 面 AEF 则面 $AEF \perp$ 面 BCC_1B_1



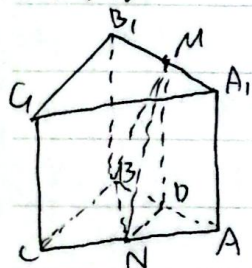
例 12:

取 AA_1 的中点 R , 连接 PR . 由 $A_1D=2$, $AD=4$, PR 是梯形 A_1D_1DA
的中位线. 则 $PR=3$ 又由 $BQ=3QC$, $BC=4$ 则 $BQ=3$
由四边形 $ABCD$ 是正方形. 则 $AD \parallel BC$, 则 $AD \parallel BQ$ 又由 $PR \parallel AD$,
则 $PR \parallel BQ$ 又由 $PR=BQ=3$, 则四边形 $PQBR$ 是平行四边形,
则 $PQ \parallel BR$ 又由 $PQ \not\subset$ 面 ABB_1A_1 , $BR \subset$ 面 ABB_1A_1 , 则 $PQ \parallel$ 面 ABB_1A_1



例 13:

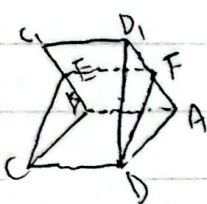
取 AB 的中点为 D , 连接 MD, DN . 由 $DN \parallel BC$, $DN \not\subset$ 面 BCC_1B_1 ,
 $BC \subset$ 面 BCC_1B_1 , 则 $DN \parallel$ 面 BCC_1B_1 又由 $MD \parallel BB_1$, $BB_1 \subset$ 面 BCC_1B_1 ,
 $MD \not\subset$ 面 BCC_1B_1 , 则 $MD \parallel$ 面 BCC_1B_1 又由 $MD \cap DN = D$, $MD, DN \subset$ 面 MDN ,
则面 $MDN \parallel$ 面 BCC_1B_1 又由 $MN \subset$ 面 MDN 则 $MN \parallel$ 面 BCC_1B_1



例 14:

取 AD_1 中点为 F , 连接 EF 由 $CD \perp AB$, $AB \perp EF$ 则 $EF \perp CD$.

则四边形 $CDFE$ 为平行四边形. 则 $CE \parallel DF$ 又由 $CE \not\subset$ 面 ADD_1 ,
 $DF \subset$ 面 ADD_1 则 $CE \parallel$ 面 ADD_1



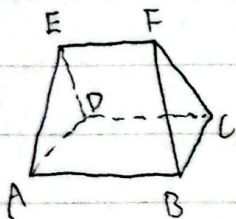
例 15:

由 $CD \perp$ 面 ADE , $EF \perp$ 面 ADE , 则 $CD \parallel EF$

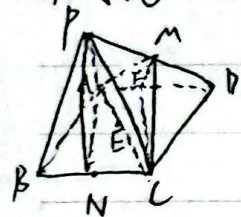
又由 $EF \not\subset$ 面 $ABCD$, $CD \subset$ 面 $ABCD$ 则 $EF \parallel$ 面 $ABCD$.

又由 $EF \subset$ 面 $ABFE$, 面 $ABFE \cap$ 面 $ABCD = AB$. 则 $EF \parallel AB$

又由 $EF \parallel CD$, 则 $AB \parallel CD$



例16:



设面 PBD 与直线 AC 交点为 E . 由 $PB \parallel$ 面 MAC , $PB \subset$ 面 PBD ,
 面 $PBD \cap$ 面 $MAC = ME$. 则 $PB \parallel ME$. $\therefore$ 由四边形 $ABCD$ 为正方形.
 则 AC 与 BD 交点 E 为 BD 的中点, 又 $PB \parallel ME$. 即 M 为 PD 中点.....
 取 AD 中点为 F . 由四边形 $ABCD$ 为正方形, 则 $AD \perp BC$
 又 F, N 分别是 AD, BC 中点 则 $AF \perp NC$ 则四边形 $AFCN$ 为平行四边形.
 则 $CF \parallel AN$ 又 $CF \not\subset$ 面 PAN , $AN \subset$ 面 PAN 则 $CF \parallel$ 面 PAN
 又 F, M 分别是 AD, PD 中点 则 $MF \parallel PA$ 又 $MF \not\subset$ 面 PAN , $PA \subset$ 面 PAN
 则 $MF \parallel$ 面 PAN . 又 $MF \cap CF = F$, $MF, CF \subset$ 面 MFC 则面 $MFC \parallel$ 面 PAN
 又 $CM \subset$ 面 MFC 则 $CM \parallel$ 面 PAN .

例17:

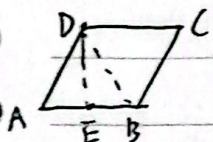
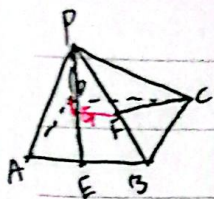
由侧面 AA_1B_1B 为矩形, 则 N 亦为 A_1B_1 的中点. 又 M 为 BC 中点.
 则 $MN \parallel A_1C$ 又 $MN \not\subset$ 面 A_1CP , $A_1C \subset$ 面 A_1CP
 则 $MN \parallel$ 面 A_1CP

例18: 由 E, F 在圆周上, 且 AB, CD 是其直径. 则 $AE \perp BE$, $DF \perp CF$
 又 $CF \parallel AE$, 则 $BE \parallel DF$

例19: 由底面 $ABCD$ 是边长为2的正方形. 取 AC 的中点为 E , 则 E 也为 BD 中点.
 则 $AE = \sqrt{2}$. 又由 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 为四棱台. 则四边形 $A_1B_1C_1D_1$ 为正方形.
 又由 $B_1C_1 = 1$, 则 $A_1C_1 = \sqrt{2} = AE$, 又由 $A_1C_1 \parallel AE$ 则四边形 AEC_1A_1 为平行四边形.
 则 $AA_1 \parallel C_1E$ 又 $AA_1 \not\subset$ 面 BDC_1 , $C_1E \subset$ 面 BDC_1 , 则 $AA_1 \parallel$ 面 BDC_1 .

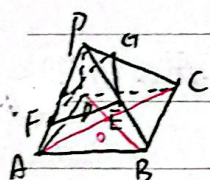
例20: 取 A_1C_1 中点为 E . 由题意, 则 $B_1E = OD$ 又 $B_1E \parallel OD$.
 则四边形 B_1EOD 为平行四边形. 则 $B_1O \parallel DE$. 又 $B_1O \not\subset$ 面 A_1DC_1 ,
 $DE \subset$ 面 A_1DC_1 , 则 $B_1O \parallel$ 面 A_1DC_1 .

例21:



在平行四边形 $ABCD$ 中, 由 $DA = DB = \sqrt{2}$, $AB = 2$, 则 $DE = 1$
 又由 $PD = 1$, 则 $PD = DE$ 取 PE 中点为 G , 连接 DG , GF
 则 $DG \perp PE$ 又由 G, F 分别是 PE, PB 中点, 则 $GF \parallel BE$
 又由 $ABCD$ 是平行四边形, 则 $BE \parallel CD$ 则 $GF \parallel CD$
 又由 E 是 AB 中点, $PA = PB$, 则 $PE \perp AB$, 且由 $AB \parallel CD \parallel GF$
 则 $PE \perp GF$ 又由 $PE \perp DG$, $DG \cap GF = G$, $DG, GF \subset \text{面 } CDGF$
 则 $PE \perp \text{面 } CDGF$ 又由 $CF \subset \text{面 } CDGF$ 则 $PE \perp CF$

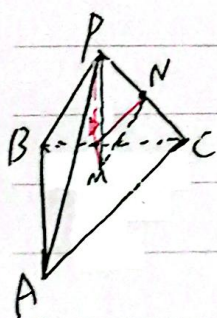
例22:



连接 AC, BD , 记 AC 与 BD 交于 O 点, 由正四棱锥 $PABCD$
 则四边形 $ABCD$ 为正方形, 且 $PO \perp \text{面 } ABCD$. 由四边形 $ABCD$ 是正方形,
 则 $BD \perp AC$ 又由 $PO \perp \text{面 } ABCD$, $AC \subset \text{面 } ABCD$, 则 $PO \perp AC$
 又由 $BD \cap PO = O$, $BD, PO \subset \text{面 } PBD$ 则 $AC \perp \text{面 } PBD$
 当 $l = AC$ 时, $l \perp \text{面 } PBD$

当 $l \neq AC$ 时, 由面 $EFG \perp \text{面 } PBD$, 则存在直线 $l_1 \subset \text{面 } EFG$,
 且使 $l_1 \perp \text{面 } PBD$. 又由 $AC \perp \text{面 } PBD$ 则 $AC \parallel l_1$, 又由 $l_1 \subset \text{面 } EFG$,
 $AC \not\subset \text{面 } EFG$, 则 $AC \parallel \text{面 } EFG$ 又由面 $EFG \cap \text{面 } ABCD = l$, $AC \subset \text{面 } ABCD$,
 则 $AC \parallel l$ 又由 $AC \parallel l_1$, 则 $l \parallel l_1$, 又由 $l_1 \perp \text{面 } PBD$ 则 $l \perp \text{面 } PBD$.

例23:



取 BC 中点为 D , 连接 DM, DN, PD

由 D, N 分别为 BC, PC 中点, 则 $DN \parallel PB$

又由 $DN \not\subset \text{面 } PAB$, $PB \subset \text{面 } PAB$ 则 $DN \parallel \text{面 } PAB$

由 $PB = PC$, 则 $PD \perp BC$ 又由 $PM \perp \text{面 } ABC$, $BC \subset \text{面 } ABC$

则 $PM \perp BC$ 又由 $PM \cap PD = P$, $PM, PD \subset \text{面 } PDM$

则 $BC \perp \text{面 } PDM$ 又由 $DM \subset \text{面 } PDM$ 则 $BC \perp DM$

又由 $AB \perp BC$, $DM, AB \subset \text{面 } ABCD$ 则 $AB \parallel DM$

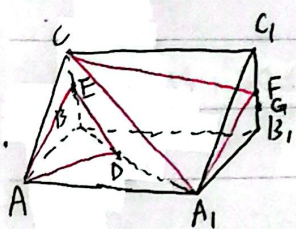
又由 $DM \not\subset \text{面 } PAB$, $AB \subset \text{面 } PAB$ 则 $DM \parallel \text{面 } PAB$ 又由 $DM \cap DN = D$,

$DM, DN \subset \text{面 } DMN$, $DN \parallel \text{面 } PAB$ 则面 $DMN \parallel \text{面 } PAB$ 又由 $MN \subset \text{面 } PAB$

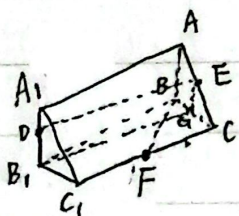
则 $MN \parallel \text{面 } PAB$

7

例24:

由面 $ADE \parallel$ 面 A_1CF , 面 $A_1BC \cap$ 面 $ADE = DE$,面 $A_1BC \cap$ 面 $A_1CF = A_1C$ 则 $A_1C \parallel DE$ 则 $\vec{CE} = 2\vec{EB}$ 由 $AE \subset$ 面 ADE , 面 $ADE \parallel$ 面 A_1CF 则 $AE \parallel$ 面 A_1CF 取 $\vec{CG} = 2\vec{GB}$, 则 $EG \perp BB_1$ 由 $BB_1 \perp AA_1$ 则 $EG \perp AA_1$ 则 四边形 $EGAA_1$ 是平行四边形 则 $AE \parallel A_1G$ 又由 $A_1G \not\subset$ 面 ADE , $AE \subset$ 面 ADE 则 $A_1G \parallel$ 面 ADE 又由 $A_1C \parallel DE$, $A_1C \not\subset$ 面 ADE , $DE \subset$ 面 ADE 则 $A_1C \parallel$ 面 ADE 又由 $A_1C \cap A_1G = A_1$, $A_1C, A_1G \subset$ 面 A_1CG 则 面 $A_1CG \parallel$ 面 ADE 又由面 $A_1CF \parallel$ 面 ADE 则 F 与 G 点重合. 由 $EG \parallel AA_1$ 则 $EF \parallel AA_1$ 又由 $EF \not\subset$ 面 $ACCA_1$, $AA_1 \subset$ 面 $ACCA_1$ 则 $EF \parallel$ 面 $ACCA_1$

例25:

将几何体适当旋转, 取 BC 中点 G , 连接 B_1G .由直三棱柱 $ABC-A_1B_1C_1$, 则 $A_1B_1 \parallel AB$ 又由 E, G 分别为 AC, BC 中点,则 $EG \parallel AB$ 则 $A_1B_1 \parallel EG$ 又由 $A_1B_1 \perp BF$ 则 $EG \perp BF$ 由正方形 AA_1B_1B , 则 $BB_1 = AB$, 又由 $AB = BC$, 则 $BB_1 = BC$.又由 四边形 BCC_1B_1 为矩形 则 四边形 BCC_1B_1 为正方形.在 $Rt\triangle BB_1G$, 则 $\tan \angle BB_1G = \frac{BG}{BB_1} = \frac{1}{2}$ 又在 $Rt\triangle BCF$, 则 $\tan \angle CBF = \frac{CF}{BC} = \frac{1}{2}$ 则 $\angle BB_1G = \angle CBF$ 又由 $BC \perp BB_1$ 则 $\angle CBF + \angle FBB_1 = 90^\circ$ 则 $\angle BB_1G + \angle FBB_1 = 90^\circ$ 则 $B_1G \perp BF$ 又由 $EG \perp BF$, $EG \cap B_1G = G$, $B_1G, EG \subset$ 面 B_1GE 则 $BF \perp$ 面 B_1GE 又由 $A_1B_1 \parallel GE$ 则 A_1, B_1, E, G 四点共面 则 $BF \perp$ 面 A_1B_1GE 又由 $DE \subset$ 面 A_1B_1GE 则 $BF \perp DE$

例26: 由 AB 是 OO 直径, 则 $BC \perp AC$ 又由 $PA \perp$ 面 ABC , $BC \subset$ 面 ABC 则 $PA \perp BC$
 又由 $PA \cap AC = A$, $PA, AC \subset$ 面 PAC 则 $BC \perp$ 面 PAC 又由 $AE \subset$ 面 PAC 则 $BC \perp AE$
 又由 $AE \perp PC$, $PC \cap BC = C$, $PC, BC \subset$ 面 PBC 则 $AE \perp$ 面 PBC
 又由 $PB \subset$ 面 PBC 则 $AE \perp PB$ 又由 $EF \perp PB$, $AE \cap EF = E$, $AE, EF \subset$ 面 AEF
 则 $PB \perp$ 面 AEF 又由 $PB \subset$ 面 PAB 则 面 $PAB \perp$ 面 AEF

例27: 由 $AD = CD$, $\angle ADB = \angle BDC$, $BD = BD$ 则 $\triangle ADB \cong \triangle CDB$ 则 $AB = BC$
 又由 E 为 AC 中点, $AD = CD$, $AB = BC$ 则 $DE \perp AC$, $BE \perp AC$ 又由 $DE \cap BE = E$
 $DE, BE \subset$ 面 BED 则 $AC \perp$ 面 BED 又由 $AC \subset$ 面 ACD 则 面 $BED \perp$ 面 ACD

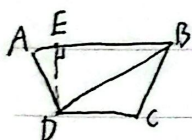
例28: 由圆锥 OD , AE 是圆 O 直径, 则 $AD = DE$ 又由 $AE = AD$ 则 $\triangle ADE$ 为正三角形.
 设 $OA = 2a (a > 0)$ 则 $DO = 2\sqrt{3}a$, 又由 $PO = \frac{\sqrt{6}}{6} DO$, 则 $PO = \sqrt{2}a$
 由 $PO \perp OA$ 则 $PA = \sqrt{PO^2 + OA^2} = \sqrt{6}a$ 又由 $\triangle ABC$ 为正三角形 则 $AC = AB = 2\sqrt{3}a$
 又由 PA, PC 均为圆锥 OD 母线 则 $PC = PA = PB = \sqrt{6}a$ 又由 $PC^2 + PA^2 = AC^2$,
 $PB^2 + PA^2 = AB^2$ 则 $PA \perp PC$, $PA \perp PB$ 又由 $PB \cap PC = P$, $PB, PC \subset$ 面 PBC
 则 $PA \perp$ 面 PBC

例29: 取 A_1B 中点为 E .

由 $AA_1 = AB$ 则 $AE \perp A_1B$ 又由 面 $A_1BC \cap$ 面 $ABB_1A_1 = A_1B$, 面 $A_1BC \perp$ 面 ABB_1A_1 ,
 $AE \subset$ 面 ABB_1A_1 则 $AE \perp$ 面 A_1BC 又由 $BC \subset$ 面 A_1BC 则 $AE \perp BC$
 又由 直三棱柱 $ABC - A_1B_1C_1$ 则 $AA_1 \perp$ 面 ABC 又由 $BC \subset$ 面 ABC 则 $AA_1 \perp BC$
 又由 $AE \cap AA_1 = A$, $AE, AA_1 \subset$ 面 ABB_1A_1 则 $BC \perp$ 面 ABB_1A_1 又由 $AB \subset$ 面 ABB_1A_1
 则 $AB \perp BC$ 又由 $AB \perp BB_1$, $BB_1 \cap BC = B$, $BB_1, BC \subset$ 面 BCC_1B_1 则 $AB \perp$ 面 BCC_1B_1
 又由 $B_1C \subset$ 面 BCC_1B_1 则 $AB \perp B_1C$

9

例 30:

作 $DE \perp AB$ 于 E , 由 $AE = \frac{AB - CD}{2}$, 又设 $CD = a$, 则 $AE = \frac{2a - a}{2} = \frac{1}{2}a$.又由 $\cos \angle DAE = \frac{AE}{AD} = \frac{\frac{1}{2}a}{a} = \frac{1}{2}$ 又由 $BD^2 = AD^2 + AB^2 - 2AB \cdot AD \cos \angle DAE$ 则 $BD = \sqrt{3}a$ 由 $AD^2 + BD^2 = AB^2$ 则 $BD \perp AD$ 又由 $PD \perp$ 面 $ABCD$, $BD \subset$ 面 $ABCD$ 则 $PD \perp BD$ 又由 $PD \cap AD = D$, $PD, AD \subset$ 面 PDA 则 $BD \perp$ 面 PDA 又由 $PA \subset$ 面 PDA 则 $BD \perp PA$ 

例 31:

(1) 由 $A_1C \perp$ 面 ABC , $BC \subset$ 面 ABC 则 $BC \perp A_1C$ 又由 $BC \perp AC$, $A_1C \cap AC = C$, $A_1C, AC \subset$ 面 ACC_1A_1 则 $BC \perp$ 面 ACC_1A_1 又由 $BC \subset$ 面 BCC_1B_1 则 面 $BCC_1B_1 \perp$ 面 ACC_1A_1 (2) 由 $A_1C \perp$ 面 ABC , $AC, BC \subset$ 面 ABC , 则 $A_1C \perp AC$, $A_1C \perp BC$ 又由 $AC \perp BC$ 则 A_1C, AC, BC 两两垂直 以 C 为原点, 以 CA, CB, CA_1 所在直线分别为 x, y, z 轴 建立坐标系 分别设 $AC = a (a > 0)$, $BC = b (b > 0)$, $A_1C = c (c > 0)$ 则 $C(0, 0, 0)$, $A(a, 0, 0)$, $B(0, b, 0)$, $A_1(0, 0, c)$, $C_1(-a, 0, c)$, $B_1(-a, b, c)$ 则 $\vec{AA_1} = (-a, 0, c)$, $\vec{BA} = (a, -b, 0)$, $\vec{BB_1} = (-a, 0, c)$, $\vec{AB_1} = (-2a, b, c)$, $\vec{CA_1} = (0, 0, c)$, $\vec{CB_1} = (0, b, 0)$.由 $AA_1 = 2$, 则 $|\vec{AA_1}| = \sqrt{a^2 + c^2} = 2$ 则 $a^2 + c^2 = 4$ ①设直线 AA_1 与直线 BB_1 间距离为 d_1 , 则 $d_1 = \sqrt{|\vec{BA}|^2 - \frac{(\vec{BA} \cdot \vec{BB_1})^2}{|\vec{BB_1}|^2}} = \sqrt{a^2 + b^2 - \frac{(a^2)^2}{a^2 + c^2}} = 2$ 则 $a^2 + b^2 = \frac{a^4}{a^2 + c^2} + 4$ ②设面 BCC_1B_1 的法向量为 $\vec{m} = (x, y, z)$ 则 $\begin{cases} \vec{m} \cdot \vec{CB_1} = by = 0 \\ \vec{m} \cdot \vec{BB_1} = -ax + cz = 0 \end{cases}$ 不妨令 $x = c$, 则 $\vec{m} = (c, 0, a)$ 设 A_1 到面 BCC_1B_1 距离为 d_2 , 则 $d_2 = \frac{|\vec{CA_1} \cdot \vec{m}|}{|\vec{m}|} = \frac{|ac|}{\sqrt{c^2 + a^2}} = 1$ 则 $a^2c^2 = a^2 + c^2$ ③联立 ①②③ 式, 则 $a = c = \sqrt{2}$, $b = \sqrt{3}$ 设直线 AB_1 与面 BCC_1B_1 所成角为 θ . 则 $\sin \theta = |\cos \langle \vec{AB_1}, \vec{m} \rangle| = \frac{|\vec{AB_1} \cdot \vec{m}|}{|\vec{AB_1}| |\vec{m}|} = \frac{|-2ac + ac|}{\sqrt{4a^2 + b^2 + c^2} \sqrt{a^2 + c^2}} = \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{3} \times \sqrt{4}} = \frac{\sqrt{3}}{13}$

例 32: (1) 由 $AC^2 = BC^2 + AB^2$, 则 $AB \perp BC$ 又由 $PA \perp$ 面 ABC , $BC \subset$ 面 ABC

则 $PA \perp BC$ 又由 $PA \cap AB = A$, $PA, AB \subset$ 面 PAB 则 $BC \perp$ 面 PAB

又由 $BC \subset$ 面 PBC 则 $BC \perp PB$ 又由 $AD \perp PB$, $AD, BC \subset$ 面 $ABCD$ 则 $AD \parallel BC$

又由 $BC \subset$ 面 PBC , $AD \not\subset$ 面 PBC 则 $AD \parallel$ 面 PBC

(2) 取 AC 中点为 O , 以 O 为原点, 过 O 点作 z 轴 $\perp$ 面 $ABCD$, 以 OA 所在直线为 x 轴, 过 O 点作 y 轴 $\perp$ 面 xOz 设线段 OD 与 x 正半轴夹角为 θ ($0 < \theta < \pi$).

则 $O(0, 0, 0)$, $A(1, 0, 0)$, $C(-1, 0, 0)$, $D(\cos\theta, -\sin\theta, 0)$, $P(1, 0, 2)$

则 $\vec{CD} = (\cos\theta + 1, -\sin\theta, 0)$, $\vec{CP} = (2, 0, 2)$, $\vec{CA} = (2, 0, 0)$

设面 CPD 法向量为 $\vec{m} = (x_1, y_1, z_1)$ 则 $\begin{cases} \vec{m} \cdot \vec{CD} = x_1(\cos\theta + 1) - y_1 \sin\theta = 0 \\ \vec{m} \cdot \vec{CP} = 2x_1 + 2z_1 = 0 \end{cases}$

不妨取 $x_1 = \sin\theta$, 则 $\vec{m} = (\sin\theta, \cos\theta + 1, -\sin\theta)$

设面 ACP 法向量为 $\vec{n} = (x_2, y_2, z_2)$ 则 $\begin{cases} \vec{n} \cdot \vec{CA} = 2x_2 = 0 \\ \vec{n} \cdot \vec{CP} = 2x_2 + 2z_2 = 0 \end{cases}$ 不妨取 $y_2 = 1$, 则 $\vec{n} = (0, 1, 0)$

设二面角 $A-CP-D$ 为 α , 由题 $\sin\alpha = \frac{\sqrt{42}}{7}$, 又 $\sin^2\alpha + \cos^2\alpha = 1$, 则 $|\cos\alpha| = \frac{\sqrt{7}}{7}$

又由 $|\cos\alpha| = |\cos\langle \vec{m}, \vec{n} \rangle| = \frac{|\vec{m} \cdot \vec{n}|}{|\vec{m}| |\vec{n}|} = \frac{|\cos\theta + 1|}{\sqrt{2\sin^2\theta + (\cos\theta + 1)^2}}$ 则 $\frac{|\cos\theta + 1|}{\sqrt{2\sin^2\theta + (\cos\theta + 1)^2}} = \frac{\sqrt{7}}{7}$

则 $(2\cos\theta + 1)(\cos\theta + 1) = 0$ 则 $\cos\theta = -\frac{1}{2}$ 或 -1 (舍) 则 $D(-\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}, 0)$

则 $\vec{AD} = (-\frac{3}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}, 0)$ 则 $|\vec{AD}| = \sqrt{(-\frac{3}{2})^2 + (\frac{\sqrt{3}}{2})^2} = \sqrt{3}$

例 33: (1) 设 DE 中点为 I , 连接 AI , 由 $\triangle ADE$ 为正三角形, 则 $AI \perp DE$

以 A 为原点, 以 AI, AB 所在直线分别为 y 轴、 z 轴, 过 A 点作 x 轴 $\perp$ 面 yOz

则 $A(0, 0, 0)$ $B(0, 0, 8)$ $E(4, 4\sqrt{3}, 0)$ $D(-4, 4\sqrt{3}, 0)$ $F(4, 4\sqrt{3}, 4)$

$G(-2, 2\sqrt{3}, 8)$ $H(2, 2\sqrt{3}, 6)$

则 $\vec{AE} = (4, 4\sqrt{3}, 0)$, $\vec{AD} = (-4, 4\sqrt{3}, 0)$, $\vec{DG} = (2, -2\sqrt{3}, 8)$, $\vec{DH} = (6, -2\sqrt{3}, 6)$

设 $\vec{AM} = \lambda \vec{AE}$ 则 $\vec{AM} = (4\lambda, 4\sqrt{3}\lambda, 0)$

设面 DGH 的法向量为 $\vec{m} = (x_1, y_1, z_1)$ 则 $\begin{cases} \vec{m} \cdot \vec{DG} = 2x_1 - 2\sqrt{3}y_1 + 8z_1 = 0 \\ \vec{m} \cdot \vec{DH} = 6x_1 - 2\sqrt{3}y_1 + 6z_1 = 0 \end{cases}$

不妨取 $x_1 = 1$, 则 $\vec{m} = (1, 3\sqrt{3}, 2)$ 又由 $\vec{DM} = \vec{AM} - \vec{AD} = (4(\lambda+1), 4\sqrt{3}(\lambda-1), 0)$

由 $\vec{DM} \cdot \vec{m} = 4(\lambda+1) + 3\sqrt{3} \cdot 4\sqrt{3}(\lambda-1) = 40\lambda - 32 = 0$ 则 $\lambda = \frac{4}{5}$ 则 $\frac{AM}{AE} = \frac{4}{5}$

(2) 设直线 l 方向向量为 $\vec{e} = (x_0, y_0, z_0)$ 易知 $AD \perp$ 面 DEF 则面 DEF 的法向量 $\vec{m}_2 = (0, 1, 0)$ 由 $\vec{m}_1 \perp$ 面 DGH , $l \subset$ 面 DGH 则 $\vec{m}_1 \perp \vec{e}$ 同理 $\vec{m}_2 \perp \vec{e}$

又由 $\begin{cases} \vec{m}_1 \cdot \vec{e} = x_0 + 3\sqrt{3}y_0 + 2z_0 = 0 \\ \vec{m}_2 \cdot \vec{e} = y_0 = 0 \end{cases}$ 不妨取 $z_0 = 1$, 则 $\vec{e} = (-2, 0, 1)$

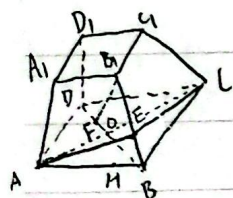
又由 $\lambda = \frac{4}{5}$ 则 $\vec{DM} = (\frac{36}{5}, -\frac{4\sqrt{3}}{5}, 0)$

设直线 l 与直线 DM 夹角为 θ , 则 $\cos\theta = |\cos\langle \vec{e}, \vec{DM} \rangle| = \frac{|\vec{e} \cdot \vec{DM}|}{|\vec{e}| |\vec{DM}|} = \frac{1 - \frac{72}{5}}{\sqrt{5} \times \sqrt{(\frac{36}{5})^2 + (-\frac{4\sqrt{3}}{5})^2}} = \frac{3\sqrt{105}}{35}$

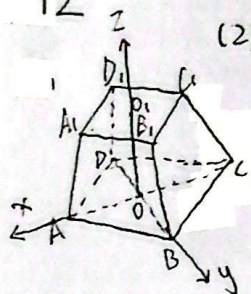
例34:

(1) 由 $AC=CD$, $\angle ADC=30^\circ$, 则 $\angle DAC=30^\circ$ 又由 $\angle DAB=120^\circ$ 则 $\angle CAB=90^\circ$ 则 $AC \perp AB$: 又由 $\angle ADC=\angle DAC=30^\circ$ 则 $\angle DCA=120^\circ=\angle PCA$ 在 $\triangle ACP$ 中, 由余弦定理: $AP^2 = CP^2 + AC^2 - 2AC \cdot CP \cos \angle PCA$ 则 $AP=\sqrt{3}$ 又由 $BP=2AB=2$, $AB=1$ 则 $AP^2 + AB^2 = BP^2$ 则 $AB \perp AP$ 又由 $AB \perp AC$, $AC \cap AP=A$, $AC, AP \subset \text{面} ACP$ 则 $AB \perp \text{面} ACP$ 又由 $PC \subset \text{面} ACP$ 则 $AB \perp PC$ (2) 由 $AC \perp AB$ 以 A 为原点, 以 AC, AB 所在直线分别为 x, y 轴,过 A 点作 z 轴 $\perp$ 面 ABC . 则 $A(0,0,0)$ $B(0,1,0)$ $C(1,0,0)$ 设 $P(\frac{3}{2}, y_0, z_0)$ (其中 $y_0^2 + z_0^2 = \frac{3}{4}$) 则 $\vec{AP} = (\frac{3}{2}, y_0, z_0)$, $\vec{BP} = (\frac{3}{2}, y_0-1, z_0)$, $\vec{CP} = (\frac{1}{2}, y_0, z_0)$ 设面 ACP 法向量为 $\vec{m} = (x_1, y_1, z_1)$ 则 $\begin{cases} \vec{m} \cdot \vec{AP} = \frac{3}{2}x_1 + y_0y_1 + z_0z_1 = 0 \\ \vec{m} \cdot \vec{CP} = \frac{1}{2}x_1 + y_0y_1 + z_0z_1 = 0 \end{cases}$ 不妨取 $z_1 = y_0$, 则 $\vec{m} = (0, -z_0, y_0)$ 设面 BCP 法向量为 $\vec{n} = (x_2, y_2, z_2)$ 则 $\begin{cases} \vec{n} \cdot \vec{BP} = \frac{3}{2}x_2 + (y_0-1)y_2 + z_0z_2 = 0 \\ \vec{n} \cdot \vec{CP} = \frac{1}{2}x_2 + y_0y_2 + z_0z_2 = 0 \end{cases}$ 不妨取 $x_2 = -z_0$ 则 $\vec{n} = (-z_0, -z_0, y_0 + \frac{1}{2})$ 设二面角 $A-CP-B$ 为 θ .则 $|\cos \theta| = |\cos \langle \vec{m}, \vec{n} \rangle| = \frac{|\vec{m} \cdot \vec{n}|}{|\vec{m}| |\vec{n}|} = \frac{|y_0^2 + z_0^2 + \frac{1}{2}y_0|}{\sqrt{y_0^2 + z_0^2} \sqrt{2z_0^2 + (y_0 + \frac{1}{2})^2}} = \frac{|y_0 + \frac{1}{2}|}{\sqrt{3} \sqrt{-y_0^2 + y_0 + \frac{7}{4}}}$ 设 $y_0 + \frac{1}{2} = t$ ($t \in [\frac{3-\sqrt{5}}{2}, \frac{3+\sqrt{5}}{2}]$) 则 $|\cos \theta| = \frac{|t|}{\sqrt{3} \sqrt{-t^2 + 4t - 2}} = \frac{1}{\sqrt{3} \sqrt{-1 + \frac{4}{t} - \frac{2}{t^2}}} = \frac{1}{\sqrt{3} \sqrt{2(1-t)^2 + 1}}$ 当 $t-1=0$, 即 $t=1$ 时, $|\cos \theta|$ 取得最小值 易知 θ 为锐角 则 $\cos \theta$ 取得最小值即 $\cos \theta \geq \frac{1}{\sqrt{3}} = \frac{\sqrt{3}}{3}$

例35:

(1) 由线段 $AE+EC$ 取得最小值, 则将侧面 ABB_1A_1 与面 BC_1CB ,展到同一平面 则 A', E, C' 三点共线时有最小值.作 $B_1H \perp AB$, 垂足为 H . 由 $BH = \frac{AB - A_1B_1}{2} = \frac{4-1}{2} = \frac{3}{2}$, 又由 $BB_1=3$ 则 $\cos \angle HBB_1 = \frac{BH}{BB_1} = \frac{\frac{3}{2}}{3} = \frac{1}{2}$ 又 A', E, C' 三点共线, 则 $BE = A'B \cos \angle HBB_1$ $= 4 \times \frac{1}{2} = 2$ 又由 $BB_1=3$ 则 $BE = \frac{2}{3} BB_1$ 取 BD 中点为 O .由正四棱台, 则底面 $ABCD$ 为正方形 则 O 点也是 AC 中点 则 $BO = \frac{1}{2} BD = \frac{1}{2} \times 4\sqrt{2} = 2\sqrt{2}$ 又由 $\vec{DB} = 4\vec{DF}$ 则 $BF = \frac{3}{4} BD = 3\sqrt{2}$ 则 $BO = \frac{2}{3} BF$ 又由 $BE = \frac{2}{3} BB_1$ 则 $B_1F \parallel OE$ 又由 $B_1F \not\subset \text{面} AEC$, $OE \subset \text{面} AEC$ 则 $B_1F \parallel \text{面} AEC$ 

12



(2) 以 AC 与 BD 的交点 O 为原点, 以直线 OA、OB 分别为 x、y 轴, 以正四棱台上下底面中心连线 OD_1 为 z 轴。

则 $O(0,0,0)$, $B(0,2\sqrt{2},0)$, $A(2\sqrt{2},0,0)$, $C(-2\sqrt{2},0,0)$, $B_1(0,\frac{\sqrt{2}}{2},\frac{3\sqrt{2}}{2})$, $A_1(\frac{\sqrt{2}}{2},0,\frac{3\sqrt{2}}{2})$, $C_1(-\frac{\sqrt{2}}{2},0,\frac{3\sqrt{2}}{2})$, $D_1(0,-\frac{\sqrt{2}}{2},\frac{3\sqrt{2}}{2})$, $E(0,\sqrt{2},\sqrt{2})$

则 $\vec{CA} = (4\sqrt{2}, 0, 0)$, $\vec{CD_1} = (2\sqrt{2}, \frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{3\sqrt{2}}{2})$, $\vec{CE_1} = (\frac{3\sqrt{2}}{2}, 0, \frac{3\sqrt{2}}{2})$

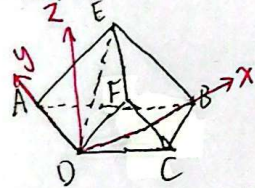
由 $DF \perp$ 面 ACD_1 , 则直线 DF 的一个方向向量 $\vec{m} = (x_1, y_1, z_1)$ 是面 ACD_1 的法向量

$$\begin{cases} \vec{m} \cdot \vec{CA} = 4\sqrt{2}x_1 = 0 \\ \vec{m} \cdot \vec{CD_1} = 2\sqrt{2}x_1 - \frac{\sqrt{2}}{2}y_1 + \frac{3\sqrt{2}}{2}z_1 = 0 \end{cases} \quad \text{令 } z_1 = 1, \text{ 则 } \vec{m} = (0, 3, 1)$$

由 $AG \parallel CC_1$, 则直线 AG 的一个方向向量是 $\vec{CC_1} = (\frac{3\sqrt{2}}{2}, 0, \frac{3\sqrt{2}}{2})$

$$\sin \theta = |\cos \langle \vec{CC_1}, \vec{m} \rangle| = \frac{|\vec{CC_1} \cdot \vec{m}|}{|\vec{CC_1}| |\vec{m}|} = \frac{\frac{3\sqrt{2}}{2}}{\sqrt{\frac{9}{2} + 1} \sqrt{10}} = \frac{\sqrt{5}}{10}$$

例 36:



(1) 连接 BD、DE, 过点 D 作 $DG \perp AB$ 交 AB 于 G. 则 $AG = \frac{AB - CD}{2} = \frac{1}{2}$, $DG = \sqrt{AD^2 - AG^2} = \frac{\sqrt{3}}{2}$,

$BG = AB - AG = \frac{3}{2}$, $BD = \sqrt{BG^2 + DG^2} = \sqrt{3}$ 由 $AD^2 + BD^2 = AB^2$ 则 $AD \perp BD$

由翻折, 则 $AD \perp DE$, 又由 $DE \cap BD = D$, $DE, BD \subset$ 面 BDE , 则 $AD \perp$ 面 BDE
又由 $BE \subset$ 面 BDE , 则 $AD \perp BE$

(2) 由翻折, $AB = AE = 2$, 则 $BE = \sqrt{AB^2 + AE^2 - 2AB \cdot AE \cdot \cos \angle EAB} = \sqrt{3}$

又由 $BD = DE = \sqrt{3}$ 则 $\triangle BDE$ 是等边三角形 又由 (1), 则 $AD \perp$ 面 BDE 且 $AD \perp BD$

过 D 点作 $DZ \perp$ 面 $ABCD$, 以 D 为原点, 以 DB、DA、DZ 所在直线分别为 x、y、z 轴

则 $D(0,0,0)$, $B(\sqrt{3},0,0)$, $A(0,1,0)$, $E(\frac{\sqrt{3}}{2},0,\frac{3}{2})$

则 $\vec{DA} = (0,1,0)$, $\vec{BA} = (-\sqrt{3},1,0)$, $\vec{BE} = (-\frac{\sqrt{3}}{2},0,\frac{3}{2})$

由三棱台 $ABE - DCF$, 则面 $CDF \parallel$ 面 ABE , 则直线 AD 与面 CDF 所成角和直线 AD 与面 ABE 所成角相等 设面 ABE 的法向量 $\vec{n} = (x_1, y_1, z_1)$ 则 $\begin{cases} \vec{n} \cdot \vec{BA} = -\sqrt{3}x_1 + y_1 = 0 \\ \vec{n} \cdot \vec{BE} = -\frac{\sqrt{3}}{2}x_1 + \frac{3}{2}z_1 = 0 \end{cases}$

取 $z_1 = 1$, 则 $\vec{n} = (\sqrt{3}, 3, 1)$. 设直线 AD 与面 ABE 所成角为 α .

$$\sin \alpha = |\cos \langle \vec{n}, \vec{DA} \rangle| = \frac{|\vec{DA} \cdot \vec{n}|}{|\vec{DA}| |\vec{n}|} = \frac{3}{\sqrt{3} \cdot \sqrt{13}} = \frac{3\sqrt{3}}{13}$$

(3) 设 $\angle EDB$ 为 β , 由 $BD = DE = \sqrt{3}$, 则 $E(\sqrt{3}\cos\beta, 0, \sqrt{3}\sin\beta)$ ($\beta \in (0, \pi)$)

则 $\vec{DE} = (\sqrt{3}\cos\beta, 0, \sqrt{3}\sin\beta)$, $\vec{AB} = (\sqrt{3}, -1, 0)$, $\vec{AE} = (\sqrt{3}\cos\beta, -1, \sqrt{3}\sin\beta)$

设面 ABE 的法向量 $\vec{n} = (x_2, y_2, z_2)$, 则 $\begin{cases} \vec{n} \cdot \vec{AB} = \sqrt{3}x_2 - y_2 = 0 \\ \vec{n} \cdot \vec{AE} = \sqrt{3}\cos\beta x_2 - y_2 + \sqrt{3}\sin\beta z_2 = 0 \end{cases}$

取 $x_2 = 1$, 则 $\vec{n} = (1, \sqrt{3}, \frac{1-\cos\beta}{\sin\beta})$, 设直线 DE 与面 ABE 所成角为 φ .

$$\sin \varphi = |\cos \langle \vec{DE}, \vec{n} \rangle| = \frac{|\vec{DE} \cdot \vec{n}|}{|\vec{DE}| |\vec{n}|} = \frac{|\sqrt{3}\cos\beta + \sqrt{3}\sin\beta \cdot \frac{1-\cos\beta}{\sin\beta}|}{\sqrt{3} \cdot \sqrt{1^2 + 3 + (\frac{1-\cos\beta}{\sin\beta})^2}} = \frac{1}{\sqrt{4 + \frac{(1-\cos\beta)^2}{\sin^2\beta}}}$$

$$\text{由 } \frac{1-\cos\beta}{\sin\beta} = \frac{2\sin^2\frac{\beta}{2}}{2\sin\frac{\beta}{2}\cos\frac{\beta}{2}} = \tan\frac{\beta}{2} \quad \text{则 } \sin\varphi = \frac{1}{\sqrt{4 + \tan^2\frac{\beta}{2}}} = \frac{\sqrt{5}}{5} \quad \text{则 } \tan^2\frac{\beta}{2} = 1$$

由 $\beta \in (0, \pi)$, 则 $\frac{\beta}{2} \in (0, \frac{\pi}{2})$, 则 $\tan\frac{\beta}{2} = 1$ 则 $\frac{\beta}{2} = \frac{\pi}{4}$ 即 $\beta = \frac{\pi}{2}$

则 $ED \perp DB$ 由 $BE^2 = ED^2 + DE^2$ 即 $BE = \sqrt{6}$

例37: (1) 由圆内接四边形性质, 则 $\angle BAC + \angle BPC = \pi$. 又由 $\vec{AB} \cdot \vec{AC} = \vec{BP} \cdot \vec{CP} = \vec{PB} \cdot \vec{PC}$

$$\text{则 } |\vec{AB}| |\vec{AC}| \cos \angle BAC = |\vec{PB}| |\vec{PC}| \cos \angle BPC = |\vec{PB}| |\vec{PC}| \cos (\pi - \angle BAC) = |\vec{PB}| |\vec{PC}| (-\cos \angle BAC)$$

$$\text{则 } \cos \angle BAC (|\vec{AB}| |\vec{AC}| + |\vec{PB}| |\vec{PC}|) = 0 \quad \text{由 } |\vec{AB}| |\vec{AC}| + |\vec{PB}| |\vec{PC}| \neq 0 \quad \text{则 } \angle BAC = \angle BPC = \frac{\pi}{2}$$

则 $AB \perp AC$ 由 $DA \perp$ 面 $ABPC$, $AB \subset$ 面 $ABPC$, 则 $DA \perp AB$

由 $AB \perp DA$, $AB \perp AC$, $AC \cap DA = A$, $AC, DA \subset$ 面 ACD 则 $AB \perp$ 面 ACD

又由 $CD \subset$ 面 ACD , 则 $AB \perp CD$

(2) 由 $\angle BAC = \angle BPC = \frac{\pi}{2}$, $AB = AC$, $DA \perp$ 面 $ABPC$

以 O 为原点, 以直线 OB, OA 所在直线分别为 x, y 轴, 以过点 O 且垂直于面 $ABPC$ 的直线为 z 轴.

设 $OB = r (r > 0)$, $P(r \cos \theta, r \sin \theta, 0) (\theta \in (0, \pi))$ 则 $O(0, 0, 0)$, $B(r, 0, 0)$, $C(-r, 0, 0)$,

$A(0, -r, 0)$, $D(0, -r, 1)$. 由 $V_{D-ABPC} = \frac{1}{3} S_{ABPC} \cdot AD = \frac{1}{3} (S_{\triangle ABC} + S_{\triangle BPC}) \cdot AD = \frac{1}{3} (\frac{1}{2} \times 2r \cdot r + \frac{1}{2} \times 2r \cdot r \sin \theta) \times 1$

$$\text{则 } V_{D-ABPC} = \frac{1}{3} r^2 (\sin \theta + 1) \quad \text{又由 } V_{D-ABPC} = \frac{1}{3}, \quad \text{则 } r^2 (\sin \theta + 1) = 1$$

$$\text{由 } \vec{AP} = (r \cos \theta, r(\sin \theta + 1), 0), \quad \text{则 } |\vec{AP}| = \sqrt{r^2 \cos^2 \theta + r^2 (\sin \theta + 1)^2} = \sqrt{r^2 \cos^2 \theta + r^2 \sin^2 \theta + 2r^2 \sin \theta + r^2}$$

$$\text{则 } |\vec{AP}| = \sqrt{2r^2 (\sin \theta + 1)} \quad \text{又由 } r^2 (\sin \theta + 1) = 1 \quad \text{则 } |\vec{AP}| = \sqrt{2} \quad \text{即 } AP \text{ 长为 } \sqrt{2}.$$

(3) 设 $\vec{AQ} = \lambda \cdot \vec{AP} + (1-\lambda) \cdot \vec{AD} = (\lambda r \cos \theta, \lambda r(\sin \theta + 1), (1-\lambda)r)$ 又由 $\vec{OQ} = \vec{AQ} - \vec{AO}$, $|\vec{OQ}| = r$

$$\text{则 } \vec{OQ} = (\lambda r \cos \theta, \lambda r(\sin \theta + 1) - r, 1-\lambda), \quad \text{则 } |\vec{OQ}|^2 = \lambda^2 r^2 \cos^2 \theta + [\lambda r(\sin \theta + 1) - r]^2 + (1-\lambda)^2 = r^2$$

$$\text{则 } \lambda^2 r^2 \cos^2 \theta + \lambda^2 r^2 (\sin \theta + 1)^2 + r^2 - 2\lambda r^2 (\sin \theta + 1) + \lambda^2 - 2\lambda + 1 = r^2$$

$$\text{则 } 2\lambda^2 r^2 (\sin \theta + 1) - 2\lambda r^2 (\sin \theta + 1) + \lambda^2 - 2\lambda + 1 = 0 \quad \text{又由 } r^2 (\sin \theta + 1) = 1 \quad \text{则 } 3\lambda^2 - 4\lambda + 1 = (3\lambda - 1)(\lambda - 1) = 0$$

$$\text{则 } \lambda = \frac{1}{3} \text{ 或 } \lambda = 1 \text{ (舍)} \quad \text{则 } \vec{AQ} = (\frac{1}{3} r \cos \theta, \frac{1}{3} r(\sin \theta + 1), \frac{2}{3}) \quad \text{设面 } \alpha \text{ 的法向量 } \vec{m} = (x, y, z)$$

$$\text{由 } \begin{cases} \vec{m} \cdot \vec{AQ} = \frac{1}{3} r \cos \theta \cdot x + \frac{1}{3} r(\sin \theta + 1) \cdot y + \frac{2}{3} z = 0 \\ \vec{m} \cdot \vec{CB} = 2r \cdot x = 0 \end{cases} \quad \text{取 } y = 2, \quad \text{则 } \vec{m} = (0, 2, -r(\sin \theta + 1))$$

$$\text{设点 } D \text{ 到面 } \alpha \text{ 距离为 } d. \quad \text{则 } d = \frac{|\vec{AD} \cdot \vec{m}|}{|\vec{m}|} = \frac{r(\sin \theta + 1)}{\sqrt{4 + r^2 (\sin \theta + 1)^2}} = \frac{\sqrt{2}}{3} \quad \text{则 } \frac{r^2 (\sin \theta + 1)^2}{4 + r^2 (\sin \theta + 1)^2} = \frac{2}{9}$$

$$\text{又由 } r^2 (\sin \theta + 1) = 1 \quad \text{则 } \frac{\sin \theta + 1}{4 + \sin \theta + 1} = \frac{2}{9} \quad \text{则 } \sin \theta = \frac{1}{7}, \quad r = \frac{\sqrt{4}}{4}$$

$$\text{设直线 } OQ \text{ 与面 } \alpha \text{ 所成角为 } \alpha, \quad \text{则 } \sin \alpha = |\cos \langle \vec{OQ}, \vec{m} \rangle| = \frac{|\vec{OQ} \cdot \vec{m}|}{|\vec{OQ}| |\vec{m}|}$$

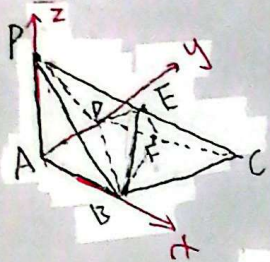
$$\text{由 } \vec{OQ} = (\frac{1}{3} r \cos \theta, \frac{1}{3} r(\sin \theta + 1) - r, \frac{2}{3}), \quad \vec{m} = (0, 2, -r(\sin \theta + 1)), \quad \text{则 } |\vec{OQ} \cdot \vec{m}| = |2 \times [\frac{1}{3} r(\sin \theta + 1) - r] + \frac{2}{3} \times [-r(\sin \theta + 1)]|$$

$$\text{则 } |\vec{OQ} \cdot \vec{m}| = |-2r| = 2r, \quad \text{又由 } |\vec{OQ}| = r \quad \text{则 } \sin \alpha = \frac{2r}{r \sqrt{4 + r^2 (\sin \theta + 1)^2}} = \frac{2}{\sqrt{4 + r^2 (\sin \theta + 1)^2}}$$

$$\text{又由 } r^2 (\sin \theta + 1) = 1, \sin \theta = \frac{1}{7}, \quad \text{则 } \sin \alpha = \frac{2}{\sqrt{4 + r^2 (\sin \theta + 1)^2}} = \frac{2}{\sqrt{4 + \sin \theta + 1}} = \frac{2}{\sqrt{5 + \frac{1}{7}}} = \frac{2}{\sqrt{\frac{36}{7}}} = \frac{\sqrt{7}}{3}$$

$$\text{即 } \sin \alpha = \frac{\sqrt{7}}{3}$$

例 38.

(1) 连接 BF, 由 $AB \parallel CD$, $CD \perp AB$, 则 $AB \perp AD$ 由 $DE = CE$, 则 $EF \perp CD$.又由 $AB \parallel CD$, 则 $AB \perp EF$ 由 $DF = \frac{1}{2}CD = 1$, $AB = 1$, $AB \parallel DF$,则四边形 ABFD 为平行四边形, 又由 $AB \perp AD$ 则四边形 ABFD 为矩形则 $AB \perp BF$ 由 $AB \perp BF$, $AB \perp EF$, $BF \cap EF = F$, $BF, EF \subset \text{面 BEF}$ 则则 $AB \perp \text{面 BEF}$ 又由 $AB \subset \text{面 ABE}$ 则 $\text{面 ABE} \perp \text{面 BEF}$ (2) 由 E, F 分别为 PC, CD 中点, 则 $EF \parallel PD$. 又由 $EF \perp AB$ 则 $PD \perp AB$ 由 $AB \perp PD$, $AB \perp AD$, $PD \cap AD = D$, $PD, AD \subset \text{面 PAD}$, 则 $AB \perp \text{面 PAD}$ 又由 $PA \subset \text{面 PAD}$ 则 $AB \perp PA$ 由 $PA \perp AB$, $PA \perp AD$, $AB \cap AD = A$, $AB, AD \subset \text{面 ABCD}$, 则 $PA \perp \text{面 ABCD}$.又由 $AB \perp AD$. 以 A 为原点, 以 AB, AD, AP 所在直线分别为 x, y, z 轴建系.则 $A(0,0,0)$, $B(1,0,0)$, $D(0,2,0)$, $C(2,2,0)$, 设 $PA = h (h > 0)$. 则 $P(0,0,h)$, $E(1,1,\frac{h}{2})$ 由 $\vec{DB} = (1, -2, 0)$, $\vec{DE} = (1, -1, \frac{h}{2})$, 设面 BDE 的法向量 $\vec{m} = (x, y, z)$ 则 $\begin{cases} \vec{m} \cdot \vec{DB} = x - 2y = 0 \\ \vec{m} \cdot \vec{DE} = x - y + \frac{h}{2}z = 0 \end{cases}$ 取 $z = -2$, 则 $\vec{m} = (2h, h, -2)$ 易知面 ABCD 的一个法向量 $\vec{n} = (0, 0, 1)$.则 $\cos \theta = |\cos \langle \vec{m}, \vec{n} \rangle| = \frac{|\vec{m} \cdot \vec{n}|}{|\vec{m}| |\vec{n}|} = \frac{2}{\sqrt{5h^2 + 4}}$, 又由 $\theta \in [\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{3}]$, 则 $\cos \theta \in [\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2}]$ 则 $\frac{1}{2} \leq \frac{2}{\sqrt{5h^2 + 4}} \leq \frac{\sqrt{2}}{2}$ 解得 $\frac{2\sqrt{5}}{5} \leq h \leq \frac{2\sqrt{5}}{5}$

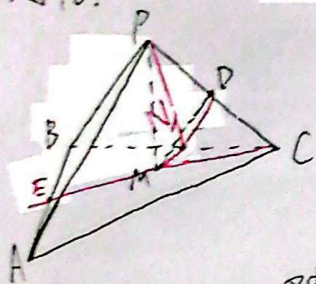
例 39.

(1) 在 $\triangle ABD$ 中, 由余弦定理, 则 $BD^2 = AB^2 + AD^2 - 2AD \cdot AB \cdot \cos \angle BAD$. 则 $BD = \sqrt{5}$ 又由 $BD^2 + AB^2 = AD^2$, 则 $BD \perp AB$ 又由 $AB \parallel CD$ 则 $BD \perp CD$ 又由 $DD_1 \perp \text{面 ABCD}$., $BD \subset \text{面 ABCD}$ 则 $DD_1 \perp BD$ 由 $BD \perp CD$, $BD \perp DD_1$, $CD \cap DD_1 = D$, $CD, DD_1 \subset \text{面 } CDD_1C_1$ 则 $BD \perp \text{面 } CDD_1C_1$ 又由 $BD \subset \text{面 } A_1BD$ 则 $\text{面 } A_1BD \perp \text{面 } CDD_1C_1$ (2) 由 $BD \perp CD$, $DD_1 \perp \text{面 ABCD}$, 则以 D 为原点, 以 DB, DC, DD_1 所在直线分别为x, y, z 轴建系 则 $D(0,0,0)$, $B(\sqrt{5}, 0, 0)$, $A(\sqrt{5}, -1, 0)$, $C(0, 2, 0)$ 设 $D_1(0,0,h)$, 则 $C_1(0,2,h)$, $B_1(\frac{\sqrt{5}}{2}, 0, h)$, $A_1(\frac{\sqrt{5}}{2}, -\frac{1}{2}, h)$ 则 $\vec{CD_1} = (0, -2, h)$, $\vec{DA_1} = (\frac{\sqrt{5}}{2}, -\frac{1}{2}, h)$, $\vec{DB} = (\sqrt{5}, 0, 0)$ 设面 A_1BD 的法向量 $\vec{m} = (x, y, z)$ 则 $\begin{cases} \vec{m} \cdot \vec{DB} = \sqrt{5}x = 0 \\ \vec{m} \cdot \vec{DA_1} = \frac{\sqrt{5}}{2}x - \frac{1}{2}y + hz = 0 \end{cases}$ 令 $z = 1$ 则 $\vec{m} = (0, 2h, 1)$ 设直线 CD_1 与面 A_1BD 所成角为 θ .则 $\sin \theta = |\cos \langle \vec{m}, \vec{CD_1} \rangle| = \frac{|\vec{m} \cdot \vec{CD_1}|}{|\vec{m}| |\vec{CD_1}|} = \frac{|-4h + h|}{\sqrt{4h^2 + 1} \sqrt{h^2 + 4}} = \frac{3h}{\sqrt{4h^2 + 1} \sqrt{h^2 + 4}}$ 又 $\sin \theta = \frac{3\sqrt{4}}{34}$ 则 $h = 2$ 或 $h = \frac{1}{2}$ 又由 $DD_1 > AB = 1$ 则 $h = 2$ 即 DD_1 长为 2注: $\frac{3h}{\sqrt{4h^2 + 1} \sqrt{h^2 + 4}} = \frac{3h}{\sqrt{4h^4 + 17h^2 + 4}} = \frac{3}{\sqrt{4h^2 + \frac{4}{h^2} + 17}} = \frac{3\sqrt{4}}{\sqrt{34}} = \frac{3}{\sqrt{34}}$ 则 $4h^2 + \frac{4}{h^2} + 17 = 34$ 则 $4h^2 + \frac{4}{h^2} = 17$ 则 $4h^4 + 4 - 17h^2 = 0$ 则 $(4h^2 - 1)(h^2 - 4) = 0$ 则 $h^2 = \frac{1}{4}$ 或 $h^2 = 4$ 则 $h = \frac{1}{2}$ 或 $h = 2$

例40:

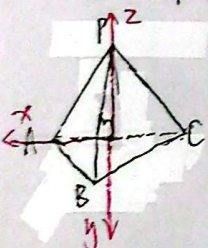
(1) 法一: 由于 $PB=PC$, 取 BC 中点为 N , 连接 PN . 则 $PN \perp BC$.

又由 M 是点 P 在面 ABC 的投影, 则 $PM \perp$ 面 ABC , 又由 $BC \subset$ 面 ABC 则 $PM \perp BC$
 由 $PN \perp BC$, $PM \perp BC$, $PM \cap PN = P$, $PM, PN \subset$ 面 PMN 则 $BC \perp$ 面 PMN
 又由 $MN \subset$ 面 PMN 则 $BC \perp MN$. 又由 $BC \perp AB$, A, B, M, N 四点共面,
 则 $AB \parallel MN$. 连接 CM 并延长, 交直线 AB 于点 E , 由于 N 为 BC 中点,
 且 $AB \parallel MN$, 则 M 为 CE 中点, 又由 D 为 PC 中点, 则 $DM \parallel PE$
 又由 $DM \not\subset$ 面 PAB , $PE \subset$ 面 PAB , 则 $DM \parallel$ 面 PAB



法二: 由 $PB=PC$, 取 BC 中点为 N , 连接 PN , 则 $PN \perp BC$. 又由 M 是点 P 在面 ABC 的投影, 则 $PM \perp$ 面 ABC
 又由 $BC \subset$ 面 ABC , 则 $PM \perp BC$. 由 $PN \perp BC$, $PM \perp BC$, $PM, PN \subset$ 面 PMN , 则 $BC \perp$ 面 PMN .
 又由 $MN \subset$ 面 PMN , 则 $BC \perp MN$, 又由 $BC \perp AB$, A, B, M, N 四点共面, 则 $AB \parallel MN$.
 又由 $MN \not\subset$ 面 PAB , $AB \subset$ 面 PAB , 则 $MN \parallel$ 面 PAB . 由 D, N 分别为 PC, BC 中点, 则 $DN \parallel PB$.
 又由 $DN \not\subset$ 面 PAB , $PB \subset$ 面 PAB , 则 $DN \parallel$ 面 PAB . 又由 $MN \cap DN = N$, $MN, DN \subset$ 面 DMN
 则面 $DMN \parallel$ 面 PAB , 又由 $DM \subset$ 面 DMN , 则 $DM \parallel$ 面 PAB

(2) 法一: (i) 由 (1), 则 $PM \perp$ 面 ABC , 又由 $MA, MB, MC \subset$ 面 ABC , 则 $PM \perp MA, PM \perp MB, PM \perp MC$
 由题意, $PB=PC, PA=PB$, 则 $PA=PB=PC$, 由勾股定理, 则 $MA=MB=MC$.
 则 M 是 $\triangle ABC$ 的外心 又由 $AB \perp BC$, 直角三角形的外心在斜边中点. 则 M 为 AC 中点
 又由 $O \in PM$, $PM \subset$ 面 PAC 则 $O \in$ 面 PAC



(ii) 由 $PM \perp$ 面 ABC , 以 M 为原点, 以 MA, MP 所在直线分别为 x, z 轴, 以过点 M 且垂直于
 面 PAC 的直线为 y 轴建系, 设 $P(0, 0, h)$ ($h > 0$), 则 $M(0, 0, 0), A(2, 0, 0), C(-2, 0, 0), B(1, \sqrt{3}, 0)$
 则 $\vec{AP} = (-2, 0, h), \vec{CP} = (2, 0, h), \vec{CB} = (3, \sqrt{3}, 0)$ 设面 PBC 的法向量 $\vec{m} = (x, y, z)$
 则 $\begin{cases} \vec{m} \cdot \vec{CP} = 2x + hz = 0 \\ \vec{m} \cdot \vec{CB} = 3x + \sqrt{3}y = 0 \end{cases}$ 令 $z = 2$, 则 $\vec{m} = (-h, \sqrt{3}h, 2)$, 设直线 AP 与面 PBC 所成角为 θ

$$\sin \theta = |\cos \langle \vec{m}, \vec{AP} \rangle| = \frac{|\vec{AP} \cdot \vec{m}|}{|\vec{AP}| \cdot |\vec{m}|} = \frac{|2h + 2h|}{\sqrt{4+h^2} \cdot \sqrt{4h^2+4}} = \frac{2h}{\sqrt{h^2+1} \sqrt{h^2+4}} = \frac{2h}{\sqrt{h^4+5h^2+4}} = \frac{2}{\sqrt{\frac{h^2}{4} + 5}} \leq \frac{2}{\sqrt{\frac{1}{4} + 5}} = \frac{2}{3}$$

则直线 AP 与面 PBC 所成角的正弦值最大值为 $\frac{2}{3}$

法二: (i) 由 $AB \perp BC$, 以 C 为原点, 以 BA, BC 所在直线分别为 x, y 轴, 以过点 B 且垂直于面 ABC 的直线为 z 轴建系,
 由 $BC = \sqrt{AC^2 - AB^2} = 2\sqrt{3}$ 则 $B(0, 0, 0), A(2, 0, 0), C(0, 2\sqrt{3}, 0)$

设 $P(x_1, y_1, z_1), O(x_2, y_2, z_2)$, 由 $|AO| = |BO| = |CO|$, 则 $(x_2-2)^2 + y_2^2 + z_2^2 = x_2^2 + y_2^2 + z_2^2 = x_2^2 + (y_2-2\sqrt{3})^2 + z_2^2$
 解得 $x_2 = 1, y_2 = \sqrt{3}$. 又由 $|AP| = |BP| = |CP|$, 则 $(x_1-2)^2 + y_1^2 + z_1^2 = x_1^2 + y_1^2 + z_1^2 = x_1^2 + (y_1-2\sqrt{3})^2 + z_1^2$
 解得 $x_1 = 1, y_1 = \sqrt{3}$. 则 $\vec{PO} = (0, 0, z_2 - z_1)$ 设面 PAC 的法向量为 $\vec{n} = (x, y, z)$

$$\begin{cases} \vec{n} \cdot \vec{AP} = (x_1-2)x + y_1y + z_1z = 0 \\ \vec{n} \cdot \vec{CP} = x_1x + (y_1-2\sqrt{3})y + z_1z = 0 \end{cases}$$

则令 $y = 1$, 则 $\vec{n} = (\sqrt{3}, 1, 0)$ 由 $\vec{PO} \cdot \vec{n} = 0$, 则 $P \in$ 面 PAC

则 $O \in$ 面 PAC

(ii) 设面 PBC 法向量为 $\vec{n} = (x_3, y_3, z_3)$, $\vec{BP} = (1, \sqrt{3}, z_1)$, $\vec{BC} = (0, 2\sqrt{3}, 0)$, 则 $\begin{cases} \vec{n} \cdot \vec{BP} = x_3 + \sqrt{3}y_3 + z_1z_3 = 0 \\ \vec{n} \cdot \vec{BC} = 2\sqrt{3}y_3 = 0 \end{cases}$
 取 $x_3 = -z_1$, 则 $\vec{n} = (-z_1, 0, 1)$, $\vec{AP} = (-1, \sqrt{3}, z_1)$, 设直线 AP 与面 PBC 所成角为 θ

$$\sin \theta = |\cos \langle \vec{AP}, \vec{n} \rangle| = \frac{|\vec{AP} \cdot \vec{n}|}{|\vec{AP}| \cdot |\vec{n}|} = \frac{|z_1 + z_1|}{\sqrt{z_1^2+1} \cdot \sqrt{4+z_1^2}} = \frac{2z_1}{\sqrt{z_1^2+1} \sqrt{4+z_1^2}} = \frac{2z_1}{\sqrt{z_1^4+5z_1^2+4}} = \frac{2}{\sqrt{z_1^2 + \frac{4}{z_1^2} + 5}} \leq \frac{2}{\sqrt{2\sqrt{z_1^2 \cdot \frac{4}{z_1^2}} + 5}} = \frac{2}{3}$$

则直线 AP 与面 PBC 所成角的正弦值最大值为 $\frac{2}{3}$

18. (本小题满分 17 分)

如图 1, 已知抛物线 $C: y^2 = 2px (p > 0)$ 的焦点为 F , 准线交 x 轴于点 D , 过点 F 作倾斜角为 θ 的直线交抛物线于 A, B 两点(点 A 在第一象限). 当 $\theta = \frac{\pi}{2}$ 时, $|OA| = \sqrt{5}$.

(1) 求抛物线 C 的方程;

(2) 如图 2, 把 $\triangle ADF$ 沿 DF 翻折为 $\triangle PDF$, 使得二面角 $P-DF-B$ 的大小为 $\frac{2\pi}{3}$.

①若 $\theta = \frac{\pi}{3}$, 求直线 BD 与平面 PBF 所成角的正弦值;

②证明: 三棱锥 $D-PBF$ 的体积为定值.

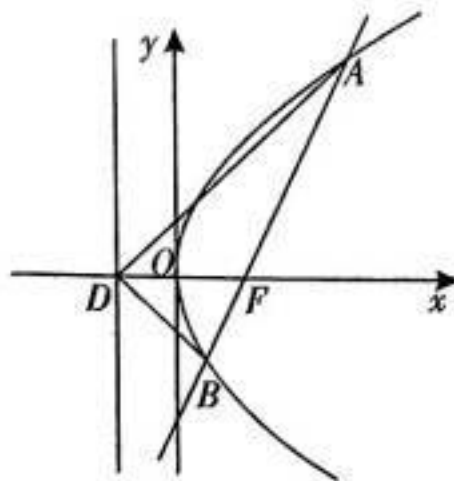


图 1

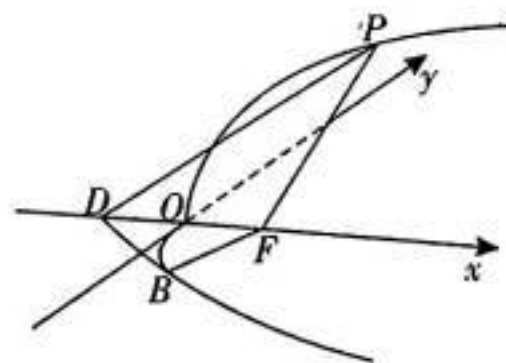
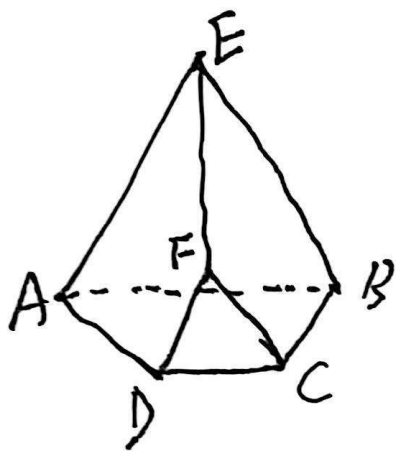


图 2

在四边形 $ABCD$ 中, $AB \parallel CD$, $AB = 2AD = 2CD = 2BC$,

将四边形 $ABCD$ 以直线 AD 为轴翻转至

四边形 $A E F D$ 位置, 形成三棱台 $ABE - DCF$



(1) 求证: $AD \perp BE$

(2) 若 $\cos \angle EAB = \frac{5}{8}$, 求直线 AD 与面 CDF 所成角正弦值

(3) 若直线 DE 与面 ABE 所成角正弦值为 $\frac{\sqrt{5}}{5}$,

$BC = 1$, 求 BE 长

在四面体 $P-ABC$ 中, $PB=PC$, $AB \perp BC$, 点 M 是点 P 在面 ABC 的投影, 点 D 是 PC 中点.

(1) 求证: $DM \parallel$ 面 PAB

(2) 若 $AC=2AB=4$, $PA=PB$, P, A, B, C 在同一球面上, 设该球面的球心为 O

(i) 求证: 点 O 在面 PAC 上

(ii) 求直线 AP 与面 PBC 所成角的正弦值最大值

四棱锥 $D-ABPC$ 的底面内接于 $\odot O$, $AD=1$, $AB=AC$, $\vec{AB} \cdot \vec{AC} = \vec{BP} \cdot \vec{CP}$, $AD \perp$ 面 $ABPC$,
 $V_{D-ABPC} = \frac{1}{3}$

(1) 求证: $AB \perp CD$

(2) 求 AP 长

(3) 线段 DP 交以 O 为球心, OB 为半径的球表面于点 Q , 过 A, Q 两点的平面 α 分别交线段 BD, CD 于 S, T 两点, 其中直线 $BC \parallel$ 面 α , 若点 D 到面 α 的距离为 $\frac{\sqrt{2}}{3}$, 求直线 OQ 与面 α 所成角的正弦值

19. (本小题满分 17 分) — 17

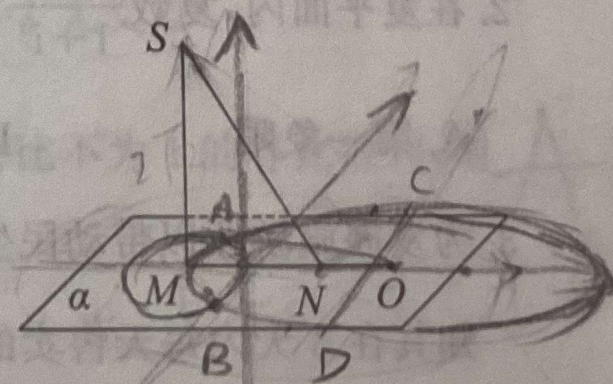
如图, $MN \subset \text{平面 } \alpha$, $SM \perp \alpha$, $MN = 2$, $SM = 2\sqrt{3}$, $P, Q \in \alpha$, $\angle MSP = \angle NSQ = 30^\circ$, 记点 P 的轨迹为 T_1 , 点 Q 的轨迹为 T_2 , 点 O 满足 $\overrightarrow{MN} = 2\overrightarrow{NO}$.

(1) 证明: T_1 是圆, T_2 是椭圆.

(2) T_1 与 T_2 交于 A, B 两点, C, D 在 T_2 上, $CD \perp MN$, $CD = 3\sqrt{2}$, M, N 在 CD 同侧.

(i) 求 OA^2 ;

(ii) 求平面 SMC 与平面 SOD 夹角的余弦值.



$$MQ + 12 = SQ^2$$

$$\frac{16 + SQ^2 - NQ^2}{2 \cdot 4SQ} = \frac{1}{2}$$

162

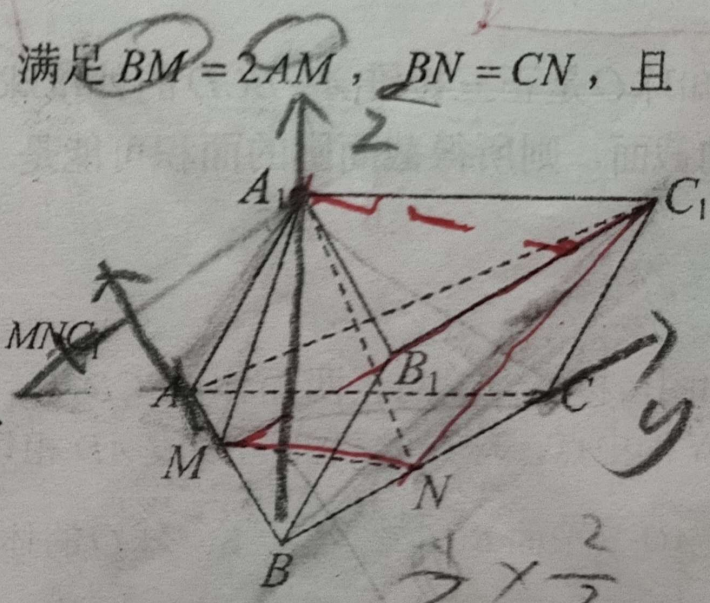
如图，在三棱柱 $ABC-A_1B_1C_1$ 中， M ， N 分别为棱 AB ， BC 上的点，满足 $BM=2AM$ ， $BN=CN$ ，且 $\triangle ABC_1$ 与 $\triangle MNC_1$ 的面积之比为 3。

(1) 证明： $AC_1 \parallel$ 平面 A_1MN ；

(2) 求点 A_1 到平面 ABC_1 与到平面 MNC_1 的距离之比； $d_1 = 2d_2$

(3) 若 $BC > AB$ ，直线 AB ， BC ， A_1B 两两相互垂直，求平面 ABC_1 与平面 MNC_1 所成角余弦值的取值范围。 $(-\frac{3}{16}, \frac{1}{2})$

解：证明： $\because S_{\triangle ABC_1} : S_{\triangle MNC_1}$ 之比为 3





$$\frac{1}{p} + \frac{p}{2} = \frac{1}{p} + \frac{p}{2} = 4$$

解得: $p=2$.

解得: $t^2 = \frac{1}{2}$.

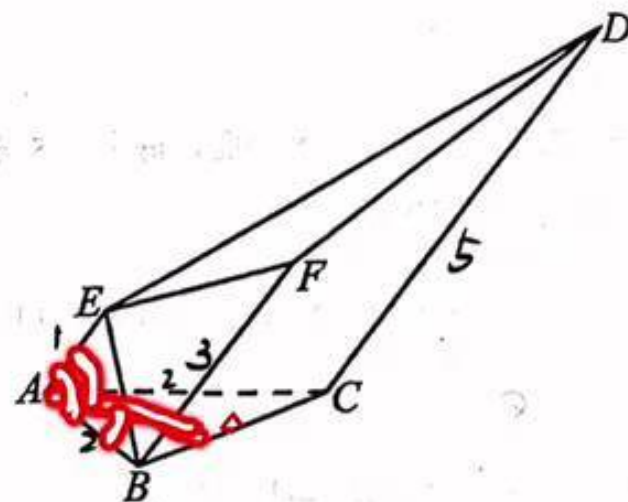
18. (17分)

如图, 五面体 $ABCDEF$ 中, $AE \parallel BF \parallel CD$, $AE=1$, $BF=3$, $CD=5$, $AB=AC=2$,
 $\angle EAB = \angle EAC = \alpha$, $\angle BAC = \beta$.

(1) 证明: $AE \perp BC$;

(2) 当 $\alpha = \beta = \frac{\pi}{3}$ 时, 求直线 BE 与平面 $BCDF$ 所成角的正弦值;

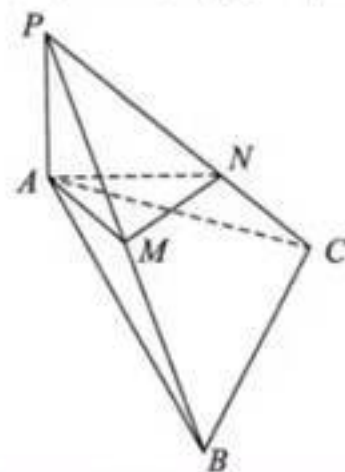
(3) 若 $\alpha + \beta = \frac{\pi}{2}$, 当该五面体的体积取到最大值时, 求 $\cos \beta$ 的值.



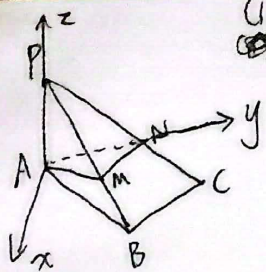
16. (15 分)

如图,在三棱锥 $P-ABC$ 中, $PA=1$, $PB=2\sqrt{3}$, $PC=3$, $AB=3$, $BC=\sqrt{6}$, $AC=\sqrt{7}$, 点 M, N 分别是棱 PB, PC 上的点, 且直线 $PA \perp$ 平面 AMN .

- (1) 求 MN 的长;
- (2) 求三棱锥 $P-ABC$ 的体积;
- (3) 求直线 BC 与平面 PAB 所成角的正弦值.



17. (15 分)



(1) $P(0,0,1), A(0,0,0)$

设 $B(x_B, y_B, z_B)$

$C(0, y_C, z_C)$

由 $PB=2\sqrt{3}, PC=3, AB=3,$
 $BC=\sqrt{6}, AC=\sqrt{7}.$

$$\begin{vmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ \sqrt{5} & -1 & \sqrt{5} & \sqrt{5} & -1 \\ -\sqrt{5} & \sqrt{5} & 0 & 3 & \sqrt{5} \\ 3 & \sqrt{5} & 0 & 2 & \sqrt{5} \end{vmatrix}$$

(2) 由设面 PAB 的法向量 $\vec{n}=(x, y, z).$

由 $\vec{AP}=(0,0,1), \vec{AB}=(\sqrt{5}, \sqrt{3}, -1)$

则 $\begin{cases} \sqrt{5}x + \sqrt{3}y - z = 0 \\ z = 0 \end{cases}$ 取 $y=\sqrt{5}.$

则 $\vec{n}=(3, -\sqrt{5}, 0)$

由 $S_{\triangle PAB} = \frac{1}{2} |\vec{AP}| |\vec{AB}| \sin \langle \vec{AP}, \vec{AB} \rangle$

$= \frac{1}{2} \sqrt{|\vec{AP}|^2 |\vec{AB}|^2 (1 - \cos^2 \langle \vec{AP}, \vec{AB} \rangle)}$

$= \frac{1}{2} \sqrt{|\vec{AP}|^2 |\vec{AB}|^2 - (\vec{AP} \cdot \vec{AB})^2}$

$= \frac{1}{2} \times \sqrt{8} = \sqrt{2}$

设点 C 到面 PAB 的距离为 h

则 $h = \frac{|\vec{BC} \cdot \vec{n}|}{|\vec{n}|} = \frac{|1 - 3\sqrt{5} \cdot \frac{\sqrt{5}}{2} \times \sqrt{5}|}{\sqrt{3^2 + 5}} = \frac{3\sqrt{30}}{8}$

则 $V_{C-PAB} = \frac{1}{3} S_{\triangle PAB} \cdot h$

$= \frac{1}{3} \times \frac{3\sqrt{30}}{8} \times \sqrt{2} = \frac{\sqrt{15}}{4}$

(3) 设直线 BC 与面 PAB 所成角为 θ .

则 $\sin \theta = |\cos \langle \vec{n}, \vec{BC} \rangle| = \frac{|\vec{n} \cdot \vec{BC}|}{|\vec{n}| |\vec{BC}|} = \frac{3\sqrt{5}}{8}$

则 $|\vec{PB}|^2 = x_B^2 + y_B^2 + (z_B - 1)^2 = 12$ ①

$|\vec{PC}|^2 = y_C^2 + (z_C - 1)^2 = 9$ ②

$|\vec{AB}|^2 = x_B^2 + y_B^2 + z_B^2 = 9$ ③

$|\vec{BC}|^2 = x_B^2 + (y_B - y_C)^2 + (z_B - z_C)^2 = 6$ ④

$|\vec{AC}|^2 = y_C^2 + z_C^2 = 7$ ⑤

解得 $B(\sqrt{5}, \sqrt{3}, -1), C(0, \frac{3}{2}\sqrt{5}, -\frac{1}{2}).$

设 $\vec{PM} = \lambda \vec{PB}, \vec{PN} = \mu \vec{PC}$

则 $\vec{PM} = (\sqrt{5}\lambda, \sqrt{3}\lambda, -2\lambda)$

$\vec{PN} = (0, \frac{3}{2}\sqrt{5}\mu, -\frac{3}{2}\mu)$

又由 $\vec{AM} = \vec{PM} - \vec{PA} = (\sqrt{5}\lambda, \sqrt{3}\lambda, -2\lambda + 1).$

$\vec{AN} = \vec{PN} - \vec{PA} = (0, \frac{3}{2}\sqrt{5}\mu, -\frac{3}{2}\mu + 1)$

则 $-2\lambda + 1 = 0, -\frac{3}{2}\mu + 1 = 0$

即 $\vec{AM} = (\frac{\sqrt{5}}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}, 0), \vec{AN} = (0, \sqrt{3}, 0).$

又由 $\vec{MN} = \vec{AN} - \vec{AM} = (-\frac{\sqrt{5}}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}, 0).$

则 $|\vec{MN}| = \sqrt{(-\frac{\sqrt{5}}{2})^2 + (\frac{\sqrt{3}}{2})^2} = \sqrt{2}.$

即 $MN = \sqrt{2}$

由 ②-⑤

则 $-2z_C + 1 = 2$

即 $z_C = -\frac{1}{2}$

代入 ④, $y_C = \frac{3}{2}\sqrt{5}$

由 ①-③,

则 $-2z_B + 1 = 3$

即 $z_B = -1$

代入 ③,

则 $x_B^2 + y_B^2 = 8$ ⑥

代入坐标入 ④

$x_B^2 + y_B^2 - 3\sqrt{5}y_B$

$+ \frac{27}{4} + \frac{1}{4} = 6$

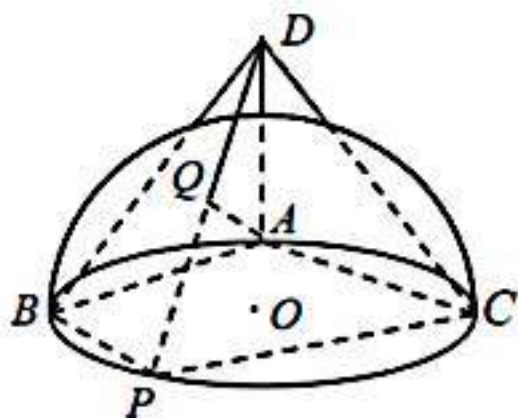
由 $x_B^2 + y_B^2 = 8$

则 $y_B = \sqrt{3}$

代入 ⑥

则 $x_B = \sqrt{5}$

19. (17分) 如图, 四棱锥 $D-ABPC$ 的底面内接于 $\odot O$, $AB=AC$, $DA \perp$ 底面 $ABPC$.

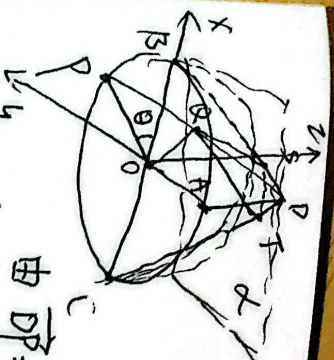


(1) 证明: $\angle BPD = \angle CPD$

(2) 若 $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = \overrightarrow{BP} \cdot \overrightarrow{CP}$, $PD = PB + PC$, $V_{D-ABPC} = \frac{4}{3}$, 线段 DP 交以 O 为球心, OB 为半径的球表面于点 Q .

(i) 求线段 AQ 的长

(ii) 平面 α 与球 O 相切于点 Q , 且交 BD 、 CD 于 S 、 T 点, 若异面直线 BP 和 CD 距离为 2, 求四面体 $D-SQT$ 的体积 (异面直线距离: 与两条异面直线均垂直且相交的线段长度)



(1) $O(0,0,0)$

设 $A(0, -r, 0), D(0, -r, h),$

$P(r \cos \theta, r \sin \theta, 0) \quad \theta \in (0, \pi)$

(2) $B(r, 0, 0), C(-r, 0, 0) \quad (r > 0, h > 0)$

由 $\vec{DP} = (r \cos \theta, r \sin \theta + 1, -h)$

则 $|\vec{DP}|^2 = r^2 \cos^2 \theta + r^2 (\sin \theta + 1)^2 + h^2 = h^2 + 2r^2 (\sin \theta + 1)$

由等面积法, 由 $\vec{AB} \cdot \vec{AC} = \vec{PB} \cdot \vec{PC}$ 则 $|\vec{AB}| |\vec{AC}| \cos \angle BAC = |\vec{PB}| |\vec{PC}| \cos \angle BPC$

则 $\angle BPC = \angle BAC = \frac{\pi}{2}$

由等面积法, $\vec{PB} \cdot \vec{PC} = 2r \cdot r \sin \theta = 2r^2 \sin \theta, \vec{PB}^2 + \vec{PC}^2 = (2r)^2 = 4r^2$

又由 $PD = PB + PC$ 则 $PD^2 = (PB + PC)^2$

则 $h^2 + 2r^2 (\sin \theta + 1) = 4r^2 (1 + \sin \theta)$ 则 $h^2 = 2r^2 (1 + \sin \theta)$ ①

又由 $\vec{D} - \vec{A} \cdot \vec{B} \cdot \vec{C} = \frac{1}{3} (r^2 + r^2 \sin \theta) \cdot h = \frac{1}{3} r^2 (\sin \theta + 1) h = \frac{4}{3}$

则 $r^2 (\sin \theta + 1) h = 4$ ② 由①、②, 得 $h = 2, r^2 (\sin \theta + 1) = 2$ ③

由设 $\vec{AQ} = \lambda \vec{AP} + (1 - \lambda) \vec{AD}$ 则 $\vec{AQ} = (\lambda r \cos \theta, r[\lambda \sin \theta + (1 - \lambda)], \lambda(1 - h))$

又由 $|\vec{OQ}| = r$ 则 $\lambda^2 [2r^2 (\sin \theta + 1) + 4] - 2\lambda [r^2 (\sin \theta + 1) + 4] + 4 = 0$

又由③式, 则 $2\lambda^2 - 2\lambda + 1 = (2\lambda - 1)(\lambda - 1) = 0$ 则 $\lambda = \frac{1}{2}$

则 $\vec{AQ} = (\frac{1}{2} r \cos \theta, \frac{1}{2} r (\sin \theta + 1), 1)$, 则 $|\vec{AQ}| = \sqrt{\frac{1}{4} r^2 \cos^2 \theta + \frac{1}{4} r^2 (\sin \theta + 1)^2 + 1}$

$= \sqrt{\frac{1}{2} r^2 (\sin \theta + 1) + 1} = \sqrt{2}$ 则 $AQ = \sqrt{2}$

(ii) 由 $\vec{P} = (r \cos \theta, r \sin \theta, 0), \vec{CD} = (r, -r, 2), \vec{CB} = (2r, 0, 0)$

设 $\vec{K} = (x_0, y_0, z_0)$ 则 $\begin{cases} \vec{K} \cdot \vec{BP} = 0 \\ \vec{K} \cdot \vec{CD} = 0 \end{cases}$ 取 $x_0 = 2 \sin \theta$

则 $\vec{K} = (2 \sin \theta, 2(1 - \cos \theta), r(1 - \cos \theta - \sin \theta))$ 则 $\vec{CB} \cdot \vec{K} = 4r \sin \theta$

则 $|\vec{K}| = \sqrt{4 \sin^2 \theta + 4(1 - \cos \theta)^2 + r^2 (1 - \cos \theta - \sin \theta)^2} = 2$

(1) 则 $r^2 (2 + 4 \cos \theta + 2 \sin \theta) \cdot (1 - \cos \theta) = 8(1 - \cos \theta)$

由 $\theta \in (0, \pi)$, 则 $1 - \cos \theta \neq 0$

则 $r^2 = \frac{4}{2 \cos \theta + \sin \theta + 1}$ 又由 $r^2 (\sin \theta + 1) = 2$

则 $2 \cos \theta = \sin \theta + 1$ 又由 $\sin^2 \theta + \cos^2 \theta = 1, \theta \in (0, \pi)$

则 $\sin \theta = \frac{3}{5}, \cos \theta = \frac{4}{5}, r = \frac{\sqrt{5}}{2}$

设 $\vec{AS} = m \vec{AB} + (1 - m) \vec{AD}, \vec{AT} = n \vec{AC} + (1 - n) \vec{AD}$

则 $\vec{AS} = \vec{AS} - \vec{AT} = (\frac{5}{2} m - \frac{\sqrt{5}}{2}, \frac{\sqrt{5}}{2} m - \frac{3}{2} \sqrt{5}, 1 - 2m)$

则 $\vec{AT} = \vec{AT} - \vec{AS} = (-\frac{5}{2} n - \frac{\sqrt{5}}{2}, \frac{\sqrt{5}}{2} n - \frac{3}{2} \sqrt{5}, 1 - 2n)$

又由面 α 与球 O 相切, 则 $\vec{OA} \cdot \vec{AS} = 0, \vec{OA} \cdot \vec{AT} = 0$ 是面 α 的法向量

由 $\vec{OA} \cdot \vec{AS} = 0, \vec{OA} \cdot \vec{AT} = 0$ 则 $m = \frac{4}{5}, n = \frac{3}{5}$

则 $\vec{AS} = (\frac{3\sqrt{5}}{35}, -\frac{4\sqrt{5}}{35}, -\frac{1}{7}), \vec{AT} = (-\frac{11\sqrt{5}}{30}, -\frac{7\sqrt{5}}{30}, \frac{1}{3})$

又由 $\vec{AS} \cdot \vec{AT} = (-\frac{15}{5}, -\frac{28}{5}, 1)$

则 $|\vec{AS} \cdot \vec{AT}| = |\vec{AS}| |\vec{AT}| \cos \angle ASAT = \frac{1}{6} |(\vec{AS} \times \vec{AT}) \cdot \vec{AT}|$

$= \frac{1}{6} \times \frac{60 + 14 - 20}{4 \times 5} = \frac{1}{21}$

四棱锥 $D-ABPC$ 的底面内接于 $\odot O$, $AB=AC$, $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = \overrightarrow{BP} \cdot \overrightarrow{CP}$, $\overline{AD} \perp$ 面 $ABPC$, $PD = PB + PC$

(1) 求证: $AB \perp CD$

(2) 求证: $V_{D-ABPC} = \frac{1}{6} AP^3$

(3) 线段 DP 交以 O 为球心, OB 为半径的球表面于点 Q , 过 A, Q 两点的平面 α 分别交线段 BD, CD 于 S, T 两点, 且直线 $BC \parallel$ 面 α , 求直线 OQ 与面 α 所成角的正弦值最小值